



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

碩士學位論文

랜덤포레스트를 활용한 소상공인
사업 지속가능성 예측모형 개발연구

**Development of Prediction Model for
Small Business Sustainability of Business
using RandomForest Analysis**

한밭대학교 創業經營大學院

빅데이터 비즈니스 學科

박 준 식

2022년 2월

랜덤포레스트를 활용한 소상공인
사업 지속가능성 예측모형 개발연구

**Development of Prediction Model for Small Business Sustainability
of Business using RandomForest Analysis**

指導教授 이 성 호

이 論文을 經營學碩士學位
請求論文으로 제출함

2021년 11월

한밭大學校 創業經營大學院

빅데이터 비즈니스 學科

박 준 식

박준식의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員長 김 건 우 (인) 

審査委員 최 근 호 (인) 

審査委員 이 성 호 (인) 

2021년 12월

한밭大學校 創業經營大學院

목 차

표 목 차	iv
그 립 목 차	vi
수 식 목 차	vi
국 문 요 약	vii
 I. 서론	 1
1. 연구배경	1
2. 연구목적	3
 II. 이론적배경	 5
1. 소상공인 정의	5
2. 소상공인 지원제도	5
3. 선행연구 고찰	6
(1) 소상공인 창업준비	6
(2) 소상공인 경영성과	8
(3) 소상공인 지속가능성	3
(4) 소상공인 머신러닝	6
4. 연구방법론	17
(1) 랜덤포레스트(Random Forest)	7
(2) 혼돈행렬(Confusion Matrix)	8
(3) 정확도(Accuracy)	12
(4) 민감도(Sensitivity)	22

(5) 정밀도(Precision)	2
(6) 특이도(Specificity)	32
(7) F1 Score	24
(8) ROC-AUC 점수	52
III. 연구방법	8
1. 자료 및 연구대상	28
2. 측정도구	30
(1) 결과변수: 사업운영계획	33
(2) 설명변수	31
(3) 분석방법	33
(4) 모형 평가 지표	35
IV. 연구결과	37
1. 기초통계	37
2. 예측모형성과	47
(1) 원본 데이터의 예측모형 성과	74
(2) 오버샘플링 데이터의 예측모형 성과	94
3. 설명변수의 중요도	53
(1) 원본 데이터의 설명변수 중요도	35
(2) 오버샘플링 데이터의 설명변수 중요도	55
V. 결론	58
1. 연구의 요약	58

2. 연구의 시사점	59
3. 연구의 한계점	62
IV. 참고문헌	63
ABSTRACT	6

표 목 차

<표 1> 소상공인 창업준비 선행연구 정리	7
<표 2> 소상공인 경영성과 선행연구 정리	13
<표 3> 소상공인 지속가능성 선행연구 정리	15
<표 4> 머신러닝을 이용한 소상공인 선행연구 정리	17
<표 5> 혼돈행렬(Confusion Matrix)	20
<표 6> 소상공인 실태조사 대표산업	28
<표 7> 소상공인 실태조사 연혁	29
<표 8> 사업운영계획 빈도 및 비율	30
<표 9> 설명변수 정리	31
<표 10> 소상공인 지속가능성 혼돈행렬	35
<표 11> 총조사자 수 기초통계	37
<표 12> 프랜차이즈가맹여부 기초통계	37
<표 13> 사업장이전경험 기초통계	38
<표 14> 창업횟수 기초통계	38
<표 15> 창업동기 기초통계	38
<표 16> 창업준비기간 기초통계	39
<표 17> 창업준비활동 기초통계	39
<표 18> 창업준비활동중요성 기초통계	40
<표 19> 창업과정어려움 기초통계	41
<표 20> 임차형태 기초통계	43
<표 21> 총창업비용 기초통계	44

<표 22> 연간매출액 기초통계	44
<표 23> 부채현황 기초통계	45
<표 24> 경영애로사항 기초통계	45
<표 25> 정부지원경험 기초통계	46
<표 26> 소상공인 사업 지속가능성 혼돈행렬	47
<표 27> 소상공인 사업 지속가능성 예측모형성과	48
<표 28> 소상공인 사업 지속가능성 혼돈행렬(오버샘플링)	50
<표 29> 소상공인 사업 지속가능성 예측모형성과(오버샘플링)	51
<표 30> 설명변수 중요도	53
<표 31> 설명변수 중요도(오버샘플링)	55

그 림 목 차

<그림 1> 랜덤포레스트 예시	19
<그림 2> 민감도와 정밀도의 조화평균	24
<그림 3> 민감도와 특이도의 관계	25
<그림 4> 임계치에 따른 결과의 변화	26
<그림 5> ROC커브와 AUC면적	27
<그림 6> 분석방법 다이어그램	34
<그림 7> 소상공인 사업 지속가능성 ROC커브 및 AUC면적	48
<그림 8> SMOTE 예시	50
<그림 9> 소상공인 사업 지속가능성 ROC커브 및 AUC면적(오버샘플링)	52
<그림 10> 설명변수 중요도 시각화	55
<그림 11> 설명변수 중요도 시각화(오버샘플링)	57

수 식 목 차

<수식 1> 정확도(Accuracy)	61
<수식 2> 잘못 예측한 비율(ErrorRate)	61
<수식 3> 민감도(Sensitivity)	71
<수식 4> 정밀도(Precision)	81
<수식 5> 특이도(Specificity)	81
<수식 6> FPR	91
<수식 7> F1-Score	92

국 문 요 약

랜덤포레스트를 활용한 소상공인 사업 지속가능성 예측모형 개발연구

논문제출자 박 준 식
지도교수 이 성 호

본 연구는 랜덤 포레스트 머신러닝 알고리즘을 활용하여 소상공인 사업 지속가능성 여부를 예측하는 모형을 제시하고 모형의 예측 성과를 평가하며, 예측에 기여하는 요인들의 특성을 파악하는 것을 목적으로 한다. 실증분석에는 중소벤처기업부와 통계청이 공동 작성한 「2019년 기준 소상공인 실태조사」 데이터를 활용하였으며, 결측치가 없는 데이터를 만들기 위해 2013년~2018년 사이의 신규창업업체 14,692개를 대상으로 선정하였다.

예측 모형은 선행연구에서 소상공인의 창업준비, 경영성과, 지속가능성 등에 영향을 미치는 것으로 검증된 변수에 대해 45개의 설명변수를 설정하였다. 소상공인 사업 지속가능성 모형의 예측 성과는 소상공인의 지속운업을 옳게 분류한 정확도가 91.06%, 지속운업을 생각하는 소상공인이 지속한다고 예측한 민감도가 95.0%로 나타났다. 지속운영 생각을 가진 소상공인이라고 예측한 결과가 맞을 확률인 정밀도는 88.21%, 민감도와 정밀도의 조화평균인 F1-Score는 91.48% 그리

고 거짓 양성비율에 대한 참 양성비율을 측정한 ROC-AUC 점수는 91.02%로 나타났다. 본 연구의 결과는 랜덤포레스트를 활용하여 성과를 제시한 사회과학 연구들에 비견되거나 우수하다고 할 수 있다. 예측에 기여하는 설명변수의 중요도는 순서대로 매출액, 창업동기(수입이더많을것같아서), 창업준비활동중요성(동종업종 종사경험), 총창업비용, 창업동기(사업을직접경영하고싶어서) 순이었고 매출액은 소상공인 사업 지속가능성에 가장 많은 영향을 미치는 요인으로 선행연구에서 밝혀진 바와 같이 경영성과의 지표로 사용되는 가장 중요한 변수이다.

본 연구의 학문적 시사점으로는 선행연구에서 드물게 사용한 머신러닝 알고리즘(랜덤포레스트)을 활용하여 다수의 설명변수로 구성된 예측모형을 도출하였다는 것에 의의가 있다. 그리고 대부분의 선행연구에서는 표본 구성이 지역적으로 한정되거나 전체 표본 규모가 제한되어 한계점이 존재하였으나 본 연구에서는 전국을 대상으로 실시한 「2019년 기준 소상공인 실태조사」를 사용하여 대량의 패널데이터를 사용하였다. 설명변수 설정 시 선행연구에서 검증된 변수에 근거하여 다양한 45개의 설명변수를 사용한 것도 의미가 있다고 볼 수 있다.

실무적 시사점으로는 45개 설명변수의 중요도를 분석하여 소상공인 사업 지속가능성을 위한 정부나 지자체의 대책마련이나 지원제도에 대한 근거를 마련할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 창업준비는 사업의 성공을 판가름하는 열쇠로 창업준비를 좀 더 충실하게 할 수 있도록 정부나 지자체의 창업준비에 대한 다양한 컨설팅이 소상공인 사업 지속가능성에 주효할 것이다.

연구의 한계점으로 본 연구는 「2019 소상공인 실태조사」를 활용하였으나 38,169개의 데이터 중 14,692개만 사용하였는데, 이는 2013년~2018년 사이의 신규창업 사업체만 응답을 하는 설문문항(창업준비, 창업과정어려움 등)을 사용하기 위함이었으나 전체 데이터를 분석에 활용하지 못한것에 연구의 한계가 있다. 1회성 자료인 횡단면 자료만을 이용하여 분석을 수행하였기 때문에 사업준비단계와 사업운영단계의 관계를 명확히 규명하는데에는 한계가 있다.

주제어

랜덤포레스트, 소상공인, 지속가능성, 머신러닝, 예측모형

I. 서론

1. 연구배경

통계청에서 발표한 「2019년 기업생멸행정통계¹⁾ 결과」 자료에 따르면 국내 창업기업의 5년 차 생존률은 29.2%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 생존율 41.7%에 비해 크게 못 미치며, 국내 창업기업 10곳 중 7곳은 5년 내 폐업을 하는 것으로 밝혀졌다.

소상공인은 전국 사업체 조사 2018년 말 기준 312만개로 전체 사업체 중 76.2%²⁾를 차지하며 대한민국 경제에 큰 비중을 차지하고 있다. 따라서 소상공인이 국민 경제활동에서 차지하는 비중은 크다고 볼 수 있으며, 특히 소상공인들이 영업을 오래 지속하지 못하고 이른 시간에 폐업하여 개인 및 국가에 막대한 손해를 끼치고 있다는 점에서 소상공인의 폐업률에 관련된 연구는 중요하다고 볼 수 있다.(장제훈, 2021) 또한 소상공인은 미래산업에 해당하는 것도 아니고 특성상 규모가 작고 영세하다. 그렇지만 2019년 기준 644만 명에 달할 정도로 종사자 수가 많아 고용의 측면에서 매우 중요하며, 지역사회를 기반으로 사업체가 운영될 수밖에 없는 특성 때문에 지역 경제 활성화에 중요한 축을 담당하고 있는 것이 현실이다.

정부와 지자체는 꾸준한 지원정책을 실시하며 소상공인의 폐업률을 감소시키기 위한 방안을 제시하고 있지만, 소상공인들은 여전히 생존에 어려움을 겪고 있다. 2005년에 정부는 처음으로 영세자영업자 대책(5.31대책)³⁾을 내놓았으며 이후에

1) 통계청(<http://kostat.go.kr/>) - 기업생멸 행정통계는 기업의 신생·소멸과 관련된 변화상태를 파악하기 위하여 사업자등록, 부가세, 법인세, 근로소득 지급명세서 등 행정자료를 이용함.

2) 2020 소상공인 금융실태조사 보고서(신용보증재단중앙회(KOREG), 2020.11)

3) 영세자영업자 대책(5.31 대책)의 내용은 다음과 같다. 첫째, 고용정책 대상을 임금근로자에서 자영업자(비임금근로자)를 포함한 모든 취업자로 확대한다. 둘째, 전직을 원하는 영세자영업자에게는 구직등록-직업상담-직업훈련-취업알선이 체계적으로 연계된 고용지원서비스를 제공한다. 셋째, 중고령 근로자의

도 소상공인의 높은 폐업률을 감소시키기 위한 다각적인 지원을 하고 있지만, 이러한 노력에도 불구하고 소상공인의 높은 폐업률에 대한 우려가 계속적으로 심화되는 것을 보면 소상공인 폐업에 대한 근본적인 연구가 필요한 것으로 보인다.(남윤미, 2017)

실무적 노력으로 정부에서는 폐업에 대한 관심과 노력의 일환으로 소상공인시장진흥공단의 재기지원컨설팅(1인 자영업자 고용보험료 지원 사업⁴⁾, 소기업·소상공인공제⁵⁾, 재창업패키지⁶⁾, 희망리턴패키지⁷⁾, 폐업점포 제도전 장려금지원⁸⁾)과 신용보증기금의 재기지원제도⁹⁾(재기지원보증, 재창업지원보증)등으로 소상공인 지원사업을 이전보다 강화하여 추진하고 있다.(박국호, 2020)

학문적 노력으로 소상공인의 사업 지속가능성에 영향을 미치는 다양한 요인에 대한 연구가 수행되어 왔다. 김태희·주성희(2015)는 사업지속의향에 영향을 미치는 소상공인 점포특성에 대해, 김형철(2019)은 소상공인의 역량이 사업지속의지에 미치는 영향에 대해, 강한혁 외(2019)는 창업동기, 창업가정신, 창업가 역량특성이 창업기업 지속가능성에 미치는 영향에 대해 분석하였다. 박미현·정영순(2011)은 중고령자를 대상으로 창업 생존가능성에 영향을 미치는 요인에 대해 분석하였고 안주엽·성지미(2003)은 자영업의 지속기간을 결정하는 영향 요인에 대한 연구를 진행했다.

고용 연장을 지원하여 과당경쟁 자영업 진입이 가급적 축소되도록 유도하되 이직이 불가피한 경우에는 충분한 전직 준비 후에 이직할 수 있도록 전직지원서비스를 활성화한다.

- 4) 소상공인시장진흥공단 - 자영업자 고용보험에 가입한 1인 소상공인에 대하여 납부보험료의 일부를 지원하는 사업
- 5) 소상공인시장진흥공단 - 소기업 및 소상공인이 폐업 등의 어려움이 닥칠 때 공제금을 지급받아 생활의 안정을 기하고 재기할 수 있는 기회를 마련
- 6) 소상공인시장진흥공단 - 특화형 및 비생계형 업종으로 전환 또는 재창업하고자 하는 소상공인에게 교육 및 멘토링을 지원
- 7) 소상공인시장진흥공단 - 폐업예정 소상공인의 안정적 폐업 및 임금근로자로의 전환 발판 마련을 통해 소상공인의 폐업 충격을 완화하고 재기를 지원
- 8) 소상공인시장진흥공단 - 소상공인의 취업·재창업 준비를 장려하는 ‘폐업점포 제도전 장려금’ 코로나 19 재확산에 따른 사회적 거리두기 조치를 격상한 8월16일 이후 폐업 신고한 소상공인에게 제도전 장려금을 지원
- 9) 신용보증기금 - 실패한 기업주(다중채무자)의 기술 및 경험이 사장되지 않도록 신용회복위원회 주관으로 재기를 지원하는 제도

하지만 소상공인 사업 지속가능성에 영향을 미치는 요인에 대한 대부분의 선행 연구는 설문조사 방식으로 수행되어 설문조사의 한계점인 표본 구성이 지역적으로 한정되거나 전체 표본 규모가 제한되어, 전체 소상공인에 대해 종합적인 분석을 수행하기 어려운 한계점이 존재했다. 그리고 소상공인 창업준비의 중요성과 경영성과에 대한 연구는 꾸준히 진행되어왔으나 학문적 노력 중 실무적 시사점이 높은 연구인 머신러닝을 활용하여 사업 지속가능성의 예측모형을 개발하는 연구 또한 존재하지 않았다.

소상공인의 생존 분석과 관련하여 여러 분야에서 좋은 성능을 보이고 있는 머신러닝 기법을 적용한 연구는 행정자치부의 인허가데이터를 활용한 서울 치킨집 폐업 예측 모형 개발 연구(방준아 외, 2018)와 서울시의 우리마을가게 상권분석 서비스를 활용하여 100개 생활밀접업종에 대해 머신러닝 기법을 활용하여 분석한 자영업자 폐업 예측 모형 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로(장제훈, 2021)이 있었다.

2. 연구목적

본 연구는 중소벤처기업부와 통계청이 2020년에 실시한 ‘2019년 기준 소상공인 실태조사¹⁰⁾’를 바탕으로 소상공인 사업 지속가능성에 영향을 끼치는 요인에 대한 분석을 수행하여, 선행연구가 갖는 한계를 보완하고자 한다. 중소벤처기업부와 통계청은 소상공인 대표산업인 제조업·건설업·서비스업에 종사하는 약 4만 개의 단독사업체에 대한 현장조사를 통해 다양한 항목에 대한 조사를 수행했고, 그 결과에 대한 데이터를 제공하고 있다. 본 연구는 이를 활용하여 소상공인의 사업 지속가능성에 영향을 미치는 요인에 대한 분석을 수행함으로써 표본에 대한 대표성을

10) 소상공인 맞춤형 정책 수립을 위하여 소상공인에 대한 구조와 분포 및 경영실태 등을 파악, 기초자료 제공 - <https://mdis.kostat.go.kr/>

높았다는 측면에서 선행연구와 차별성을 갖는다.

즉, 본 연구는 소상공인의 지속적인 사업 가능성을 높이는 것에 목적이 있으며 본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 머신러닝 알고리즘 랜덤포레스트를 활용하여 지속적인 성장이 가능한 소상공인의 특징을 귀납적으로 파악해 본다.

둘째, 설명변수의 중요도 분석을 통해 소상공인의 사업 지속가능성에 영향을 미치는 주요 요인을 제시한다.

셋째, 정부나 지자체에서 활용할 수 있는 소상공인을 위한 실효성 높은 정책적 시사점을 제공하고자 한다.

궁극적으로 본 연구는 현재 소상공인들의 사업 지속가능성에 영향을 미치는 요인들을 분석하여 지자체와 정부에서 많은 노력을 기울이고 있는 소상공인 폐업 방지대책 마련에 기여할 수 있다고 판단된다.

II. 이론적 배경

1. 소상공인 정의

소상공인은 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률(약칭 소상공인 법, 법률 제 16652, 시행 2020.2.21.)」에 따르면, 「중소기업기본법」상 소기업 중 상시 근로자 수가 10명 미만인 사업자로서 업종별 상시 근로자 수 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자를 말함. 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 시행령(대통령령 제30435호)」에서 상시 근로자 수는 광업·제조업·건설업 및 운수업의 경우에는 10명 미만, 그 밖의 업종은 5명 미만의 사업자를 말한다.

소상공인과 자주 혼동하는 의미인, 자영업자(Self-ownership)는 근로자를 고용하지 않고 자기 혼자 운영하거나 근로자를 1인 이상 고용하여 운영 또는 1인 이상의 파트너와 함께 사업하는 사람을 말하며 소상공인과 같이 법적인 개념은 아니다. 자영업자는 자기 스스로의 업을 가진 사람이고, 매출, 상시 근로자 규모, 사업장 보유 여부와는 무관하다. 자영업자는 사업자등록증을 가진 사업자와 무등록사업자인 노점상 등을 포괄하며 고소득 전문 직종인 세무사, 변리사, 변호사, 의사, 공인회계사 등도 포함되는 광범위한 개념이다.(배소리, 2020)

2. 소상공인 지원제도

정부는 “소상공인의 자유로운 기업 활동을 촉진하고 경영안정과 성장을 도모하여 소상공인의 사회적·경제적 지위 향상과 국민경제의 균형 있는 발전에 이바지함을 목적”으로 ‘소상공인 보호 및 지원에 관한 법률’을 제정하여 소상공인

을 지원하고 있다. 특별히 동법 제12조는 중소 벤처기업부 장관이 재창업 지원, 취업 훈련의 실시 및 취업 알선 등의 사업을 통해 폐업하였거나 폐업하려는 소상공인을 지원할 수 있도록 정하고 있다. 소상공인 재기 지원의 주무 부처인 중소벤처기업부는 폐업한 소상공인의 신속한 폐업 및 재기를 위하여 2019년 전국에 30개의 소상공인 재기 지원 업무를 전담하는 소상공인지원센터를 설치 후 현재 임시센터를 포함하여 75개¹¹⁾로 확대 설치·운영하고 있다.(박국호, 2020)

국내 소상공인 지원제도는 크게 정부의 지원사업과 지자체 및 유관기관의 지원사업으로 나눌 수 있다. 전국적으로 시행하고 있는 정부 지원사업의 경우 중소벤처기업부 및 소상공인시장진흥공단에서 주관하고 있으며, 크게 정책자금, 창업지원, 성장지원, 재기지원 4가지로 구분 할 수 있다. 또한 지역의 소상공인 지원을 담당하는 유관기관으로는 지역 신용보증재단, 지역 경제통상진흥원, 창조경제혁신센터 등이 있다.(이호택, 2021)

선행연구에 따르면 소상공인 지원제도 역시 경영성과에 영향을 주는 것으로 분석되고 있다. 경남지역의 소상공인 272명을 대상으로 분석한 정갑수·설병문(2016)에 따르면 정부의 컨설팅지원과 자금지원제도가 경영성과에 긍정적 영향을 끼치고 있음을 알 수 있다. 소상공인 관련 전문가(경영컨설팅 분야 교수진, 실제 현장에서 컨설팅을 수행하는 전문 컨설턴트, 소상공인 정책관련 정부기관 실무자) 20인의 설문을 활용하여 분석한 안장훈·김선근(2017)에 따르면 정부의 컨설팅 지원제도가 일회성 경영자금 지원보다 정부 지원제도의 우선순위가 높은 것으로 분석되고 있다.

11) <https://www.semas.or.kr/> 2021년 10월 26일 검색

3. 선행연구 고찰

(1) 소상공인 창업준비

창업을 진행함에 있어 소상공인에게 창업 준비는 무엇보다 중요한 역할을 수행하고 있다는 것은 누구나 인정하는 부분일 것이다. 그렇기에 정부와 소상공인 시장진흥공단은 예비 창업자들 중 컨설팅 교육을 참가한 소상공인에게 참가하지 않은 소상공인 보다 나은 지원혜택을 주는 지원제도로 소상공인 지원자금을 추진하고 있다. 이러한 내용은 폐업률이 높은 음식·숙박업과 도소매업의 폐업률을 낮추고 사회 안전망을 확보하여 지역경제 활성화에 도움을 주기 위함이다. 이러한 창업 준비과정의 중요성을 연구한 논문을 살펴보면, 소상공인 427명을 대상으로 설문을 실시한 강영욱·하규수(2012)는 창업가의 특성(경험, 심리적 특성)과 창업준비 과정에 따라 창업 성과(매출액, 순이익, 결과기대감)가 달라진다는 사실을 통해, 사업을 구상할 때의 단계부터 창업에 있어서 창업준비는 창업 이후의 사업성공에 중요한 역할을 한다고 밝혔다. 남정민 외(2013)는 2006년 창업을 시작한 190명을 대상으로 설문 업종선정, 기술력, 인력, 사업장 위치, 자본금 확보에 대한 준비정도가 창업 후 사업을 운영함에 있어 경영성과에 영향을 미치므로 창업준비(아이템 및 업종선정, 기술 및 인력확보 등)는 매우 중요하다고 하였다. 황정희 외(2013)가 밝힌 사업체를 운영함에 있어 창업준비는 순이익·고객 증가율, 좌석 회전율과 유의한 관계가 있으므로 예비 창업자들은 창업 전 준비과정을 충실하게 진행할 필요성이 있다고 언급하였다.

농촌여성 중심의 소규모 사업이 발전하기 위해서는 관련 교육이 매우 중요하며 창업준비 또한 경영성과에 영향을 주는 것으로 분석되고 있다(김복규·이종렬, 2005). 신용보증재단중앙회(koreg)의 2016년 ‘소상공인 금융실태조사’에서 설문

송영조(2021)는 통계청과 중소기업벤처부가 실시한 「2018 소상공인 실태조사」를 활용하여 약 4만개 업체에 대해 분석을 진행하였고 숙련 및 노하우를 의미하는 업력과 창업준비는 경영성과에 유의하며 프랜차이즈 가맹사업체는 비가맹점에 비해 소상공인의 경영성과에 유의하다고 분석하였다. 이렇듯 소상공인 사업체의 경영성과는 창업성공을 판단하는 주요한 요인이며, 창업의 성공 요인이나 창업과 사업체 경영성과 간의 관계를 연구논문을 살펴보면, 정성한·김해룡(2001)은 소상공인의 창업성공 영향 요인에 대한 연구에서 성취욕구, 창업규모가 매출액과 순이익에 긍정적인 영향을 준다고 하였다. 빈봉식·박정기(2002)는 창업을 한지 6개월이 지난 소상공인을 대상으로 설문을 실시하여 창업자의 연령, 창업지도 기관의 강좌, 상담, 실무경험, 전직 경험, 창업자금 조달규모, 창업자의 적성, 생산·기술혁신 등이 사업성과에 유의한 영향을 준다고 하였다. 김완재·정화영(2007)은 대전·충남지역 창업자의 특성을 통해 성과에 영향을 미치는 요인을 찾아내었고 창업 후 6개월 이상 된 사업주 147개 업체를 대상으로 설문을 실시하여 창업자의 배경적 특성과 성취욕구, 위험감수 성향, 모호성에 대한 인내력 등 심리적인 특성은 사업에서의 재무·비재무 성과에 영향을 준다고 하였다. 조준희·김찬중(2010)은 소상공인 창업의 재무성과 영향 요인 연구에서 정부 및 금융기관의 자금지원, 지속적인 경영지도, 창업 이전의 창업경험이 소상공인의 재무성과에 유의한 영향을 주며, 창업 유형에 따라 창업애로, 창업 준비기간, 부채비율, 자본비율, 창업 아이템 등이 유의미하게 차이가 나타났다고 하였다.

황선재·허철무(2019)의 서울·경기도 소상공인을 대상으로 설문조사를 실시하여 최종 368부를 수집하였으며, 성취욕구와 경영교육 만족도가 경영성과에 유의한 정(+)의 영향을 주고 있으며, 박송춘·이유리(2020)은 광주·전남 소상공인 203명에 대한 설문조사를 바탕으로 소상공인의 창업가적 특성이 사회적 자본을 매개로 하여 경영성과에 미치는 영향을 분석하였고 소상공인의 창업가적 특성은 사회적 자본을 매개로 경영성과에 유의한 영향을 미친다고 하였다.

선명옥·이우창(2013)은 서울·경기·대전·전북 지역의 소상공인 224명에 대해 설문을 실시하여 분석하였고 소상공인의 경영전략 중 상품·서비스 혁신전략, 비용우위전략, 원가관리전략이 경영성과에 영향을 미친다고 하였다. 포항지역 소상공인 188명에 대한 설문조사를 활용한 김예정(2019)의 분석에 따르면 창업자의 기술 및 마케팅능력이 매출액과 영업이익에 유의한 영향을 끼치고 있다고 하였다.

소상공인의 경영전략 중 하나인 프랜차이즈 도입도 역시 기업의 성과에 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 강지수 외(2018)는 제과점 프랜차이즈와 비프랜차이즈의 퇴출 확률을 비교 분석하였고 프랜차이즈의 퇴출 확률이 낮은 것으로 나타났으나, 프랜차이즈 점포의 상대적으로 낮은 퇴출확률은 프랜차이즈 사업모델 자체가 아닌 프랜차이즈 가맹본부의 규모 및 업력등의 특성 때문이라고 하였다. 박승빈(2018)은 2015년 경제총조사를 활용하여 프랜차이즈와 비프랜차이즈의 경영성과를 비교한 연구에 따르면 프랜차이즈의 사업체별로 각각의 영업이익이 비프랜차이즈에 비해 큰 것으로 나타난다고 하였다. 또한 음식점 자영업자를 대상으로 전자상거래 및 프랜차이즈 가맹점이 매출액·영업이익에 끼치는 영향을 분석한 김성태 외(2014)는 전자상거래와 프랜차이즈 가맹은 매출액에는 긍정적이지만, 영업이익에는 부정적이라고 하였다.

서울시의 상권정보시스템의 데이터를 활용하여 골목상권 소상공인 1008개 업체를 대상으로 분석한 김현철·이승일(2019)에 따르면 기존 상권이 발달한 지역과 가까울수록 매출액은 감소하며, 골목상권이 도심에 있을수록 매출액이 커지는 것으로 나타났다. 반면, 미용실 종사 소상공인 289명을 대상으로 분석한 정주임(2012)에 따르면 역세권, 마트·백화점·쇼핑몰, 거주지, 대학가 주변과 같은 입지특성은 경영성과에 유의한 영향을 끼치지 않는다고 하였다. 그리고 전국의 16개 소상공인지원센터에 방문한 소상공인 533명에 대한 설문조사를 바탕으로 분석한 이남주 외(2013)의 연구에서는 소상공인의 모든 업종을 포함하는 전체

표본의 분석결과에 따르면 소상공인의 경영성과에 유의한 영향을 미치는 요인은 경영자의 위험감수성향과 사업경험 및 전문성이라고 하였다.

김순태·김문홍(2014)에 따르면 중소기업청 및 소상공인지원센터 산하 62개 소상공인지원센터 등 유관기관의 협조를 받아 최근 3년간 정부자금을 지원받은 소상공인 사업주를 중심으로 설문조사를 실시하였고 소상공인특성과 사업전략, 경영성과에 대해서는 상호 깊은 관계성을 통해 경영성과에 영향을 준다고 하였다. 나상균(2016)은 소상공인시장진흥공단에서 창업 후 경영교육을 받은 신생 소상공인 창업자를 대상으로 설문조사를 실시하여 연구모형을 실증분석 하였고 창업 성공요인이나 창업성과에 재무상태, 점포관리, 제품 및 서비스관리는 영향을 미친다고 하였다.

김영문·강태균(2019)은 소상공인시장진흥공단의 전북지역 상인대학, 상인대학원 교육생들을 대상으로 설문을 실시하였으며, 소상공인의 경영관리능력이 경영성과에 미치는 영향을 검증한 결과 매출액, 순이익, 경영 만족에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

김기영·강진희(2015)는 소상공인지원공단을 비롯한 국내유관기관에서 실시한 자영업자 및 소상공인을 위한 창업 및 경영관리 지원교육을 받은 경험이 있는 피교육자들 중 실제 외식업 관련분야에 창업을 하여 운영하고 있는 경영주와 외식업 관련 창업을 준비중인 예비 창업자 중 30대이상의 연령층을 대상으로 설문을 실시하여 응답데이터 295개를 분석에 활용하였으며, 교육 만족도가 경영관리 교육이 창업의도와 실천의지와의 관계에서 마케팅교육과 법규교육은 유의한 정(+)의 매개효과를 미치는 것으로, 재무교육은 유의한 부(-)의 매개효과를 미치는 것으로 나타났다.

<표 2>은 소상공인 경영성과 선행연구를 저자, 제목, 변수, 결론 순으로 정리한 내용이다.

<표 2> 소상공인 경영성과 선행연구 정리

저자	제목	변수	결론
강만수·배진성, 2016	소상공인 정책금융 이용실태에 관한 연구	사업체 현황 및 성과, 창업동기 및 창업준비과정에서의 어려움, 자금조달 방법상의 편의성 및 자금조달에 따른 비용, 정책금융 이용현황 및 향후 개선과제	상업은행의 재무 상태나 현황을 고려하여 파악하여 사업 운영을 점진적으로 개선하는 것은 어려운 현실이다. 많은 연구자들이 소상공인의 매출액을 추정하여 소상공인의 경영성과를 측정
송영조(2021)	지역 소상공인 경영성과에 미치는 요인에 대한 연구	매출액, 영업이익, 창업비용, 업력, 대표자성별, 창업준비유무, 전자상거래, 프랜차이즈가맹여부, 입지	수련 및 노하우를 의미하는 업력과 창업준비는 경영성과에 유의하며, 프랜차이즈 가맹사업체는 비가맹점에 비해 소상공인의 경영성과에 유의
정성한·김해룡(2001)	소상공인 경영요인에 대한 탐색적 연구	업종경험, 창업경험, 경영관리경험, 업종특성, 위험감수성향 및 모호성의 수용력	창업성공 영향 요인에 대한 연구에서 성취욕구, 창업규모가 매출액과 순이익에 긍정적인 영향
빈봉식·박정기(2002)	소상공인 창업의 실태조사 연구	배경특성(성별, 연령, 학력, 창업지도 기관의 강좌/상담 경험, 현업종업원실무경험, 창업경험, 산업경험), 매출액, 수익률, 증가율, 투자자본 대비 수익률, 사업체의 경쟁적 지위, 마케팅의 혁신수준, 경영자의 만족도	창업자의 연령, 창업지도 기관의 창업 상담, 창업규모, 창업자의 창업준비, 자금 조달규모, 창업자의 사업성과에 유의한 영향
김완재·정화영(2007)	창업자 특성과 소기업 사업성과 간 관계에 관한 연구	창업이후 기간, 사업자등록상 업태, 현재종사자수, 성취욕구, 위험감수성향, 모호함에 대한 인내력, 통제위치, 관리적 능력, 기업가적 능력, 기술적/기능적 능력, 제품/서비스 혁신차별화 전략, 비용우위전략	창업자의 배경적 특성과 성취욕구, 위험감수성향, 모호성에 대한 인내력 등 심리적인 특성은 사업에서의 재무비재무 성과에 영향
조준희·김찬중(2010)	소상공인 창업의 영향요인	창업유형, 창업준비기간, 창업계기, 창업준비 시 애로, 사업성과, 창업준비, 직무특성, 소비자시장, 경영관리, 시장관리	정부 및 금융기관의 자금지원 지속성인 경영지도 창업 이전의 창업경험이 소상공인의 재무성과에 유의한 영향을 주며, 창업유형에 따라 창업애로, 창업 준비기간, 부채비율, 자본비율, 창업 아이템 등이 유의미하게 차이가 나타남
황선재·허철무(2019)	소상공인의 개인성향 및 시장 환경특성과 경영교육 만족도가 미치는 조절효과 검증	성별, 연령, 학력, 총사업기간, 업종, 월평균매출, 자율지향성, 성취욕구, 시장매력도, 경쟁강도, 경영교육만족, 경영성과	성취욕구와 경영교육 만족도가 경영성과에 유의한 정(+)의 영향
박송춘·이유리(2020)	소상공인의 경영성과에 미치는 사회적 자본의 매개 효과	통제위치, 직관, 셀프리더십, 사회전자본(네트워크, 신뢰, 규범), 경영성과	창업가적 특성은 사회적 자본을 매개로 경영성과에 유의한 영향
선명옥·이우창(2013)	소상공인의 업종별 경영성과에 미치는 영향	업종, 정보수집여부, 광고실시여부, 고객에 대한 친절도, 점포인테리어, 업무만족도, 단위당 매출원가, 영업비용, 채고비용, 제품의 부가가치, 제조원가, 인건비, 사업만족도, 재무성과	경영전략 중 상품·서비스 혁신전략, 비용우위전략, 원가관리전략이 경영성과에 영향
김예정(2019)	창업의지 및 자금조달과 사업능력이 재무성과에 미치는 영향에 관한 연구 - 소상공인의 포항시와 소상공인을 중심으로 -	창업의지, 사업능력, 자금조달, 재무성과	창업자의 기술 및 마케팅능력이 매출액과 영업이익에 유의한 영향
강지수 외(2018)	프랜차이즈와 비프랜차이즈 상점의 매출액을 비교 제과점 신업을 중심으로	생존기간, 퇴출여부, 프랜차이즈여부, 점포연령, 가맹본부연령, 가맹본부규모, 인구백령당 사업체수, 1인당 지역내총생산, 인구밀도, 고용률	제과점 프랜차이즈와 비프랜차이즈의 퇴출 확률을 비교 분석하였고 프랜차이즈의 퇴출 확률이 낮고 이유는 프랜차이즈 가맹본부의 규모 및 업력등의 특성 때문
김성태 외(2014)	중소기업/중견기업/소상공인/지역기업/사례: 프랜차이즈, 지역기업자의 활동인가?: 음식점 업종을	사업체명·소재지 등 사업체의 기본적인 사항 조직형태, 사업체구분, 창업연월, 사업의 종류 및 총자산수, 사업내용에 관한 사항, 자본금 및 유무형자산 등에 관한	전자상거래와 프랜차이즈 가맹은 매출액에는 긍정적인지지만, 영업이익에는 부정적

	중심으로	사항,매출액·영업비용·영업이익등	
김현철·이승일(2019)	서울시 골목상권을 매출액에 요인에 관한 연구	매출액, 연령별 매출비율, 시간대별 매출비율, 업종별 매출비율, 업종별 매출집도, 업종수, 산권면적, 상가밀도, 유동인구, 도심/부도심, 용도지역, 발달권역, 배주시상주인구, 시설, 배후지주정소독, 대형유통시설, 건물노후도, 건물용도, 주거용도 건물수, 비주거용도 건물수, 주거용도 건물수, 지하철 승하차 인원, 버스 승하차 인원	기존 상권이 발달한 지역과 가까울수록 매출액은 감소하며, 골목상권이 도심에 있을수록 매출액이 커짐
정주임(2012)	소상공인 미용실의 점포특성이 경영성과에 미치는 영향 연구	성별, 연령, 학력, 미용업종사경력, 중원수, 미용실크기, 미용실소재지, 미용실위치, 점포특성(기술, 입지, 시설, 서비스)	역세권, 마트·백화점·쇼핑몰, 거주지, 대학가 주변과 같은 입지특성은 경영성과에 유의한 영향을 끼치지 않음
이남주 외(2013)	소상공인의 주요 차이분석에 대한 실험적 연구	경영자특성(심리적특성, 역량특성), 자원특성(보유자원, 상권입지, 아이템특성), 시장환경특성(시장경쟁, 시장불확실성, 시장성장성)	소상공인의 모든 업종을 포괄하는 전체표본의 분석결과에 따르면 소상공인의 경영성과에 유의한 영향을 미치는 요인은 경영자의 위험감수성향과 사업경험 및 전문성
김순태·김문 홍(2014)	소상공인특성과 점포특성이 경영 성과에 미치는 영향	소상공인특성(경영자특성, 자원특성, 환경특성), 정부지원정책, 사업전략, 경영성과, 창업연도, 종사자, 월평균 매출액, 정책자금수혜금액, 업종, 소재지, 학력, 연령대, 성별, 창업유형, 창업동기, 3년간 정부지원수혜 규모	소상공인특성과 사업전략 경영성과에 대해서는 상호 관계성을 통해 경영성과에 영향
나상균(2016)	소상공인 창업자의 특성,창업요인 및 창업성과의 관계연구	과거 성공 및 실패 경험, 과거 창업경험, 과거 직장 경험, 강한 추진력, 환경변화 대응능력, 위험감수성향, 통제의 위치, 창의성 수준, 창업 준비자금 및 운영자금, 자금조달 능력, 자기 자본 비율, 상권 인구비, 경쟁점포수 위치의 현저성, 제품의 품질 및 서비스 질, 제품의 다양성, 제품의 가격, 빠른시간공급, 목표대비매출액, 주할상, 점포의 경쟁력, 주할상, 결과에 대한 기대 충족	창업성공요인이나 창업성과에 재무상태, 점포관리, 제품 및 서비스관리는 영향을 미침
김영문·강태 균(2019)	소상공인의 경영서비스가 경영성과에 미치는 영향	성별, 연령, 학력, 업종, 자금통제, 중원수, 창업경험, 사업준비, 생산기술, 마케팅기술, 경영자금, 상금, 신용상태, 월매출액순이익, 사업지속기간 사업만족	소상공인의 경영관리능력이 경영성과에 미치는 영향을 검증한 결과 매출액, 순이익, 경영 만족에 유의한 영향
김기영·강진 희(2015)	경영교육이 경영자의 의식에 미치는 영향	성별, 학력, 직업, 경영교육과정(법규교육, 마케팅교육, 재무교육), 교육만족, 창업의도, 실천의지	교육만족도가 경영관리 교육이 창업의도와 실천의지와의 관계에서 마케팅교육과 법규교육을 위한 것(+) 재무교육을 위한 것(-) 의 영향을 미친다

(3) 소상공인 지속가능성

소상공인의 생존율과 지속기간은 소상공인 사업성과에서 가장 중요한 전제조건이며, 생존율이 높고 지속기간이 길다는 것을 경제적 성과로 볼 수 있음을 밝혔다(안주엽·성지미, 2003).

박소연·현병환(2021)은 소상공인시장진흥공단의 경영교육지원사업을 1회이상

받은 경영자를 대상으로 설문을 실시하여 응답데이터 304개를 실증분석에 활용하여, 연구결과로 경영교육은 소상공인의 사업 지속가능성에 있어 긍정적영향을 미치며 교육습득의 노력을 꾸준히 하는 것이 경영활동에 도움이 된다고 하였다.

김형철(2019)은 소상공인 역량특성이 사업지속의지에 미치는 영향을 규명하고자 서울특별시, 부산광역시, 대전광역시를 중심으로 308명의 소상공인을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 그 결과 소상공인의 기업가역량이나 관리적 역량은 사업지속의지에 유의한 영향을 미쳤으나 창의역량은 직접적인 영향을 미치지 않는다고 하였다.

강한혁·박우진·배병윤(2019)은 경영성과는 지속가능성에 대해 정(+)의 영향을 미쳤는데 경영성과와 지속가능경영에 대해 정(+)의 영향을 미친 기존 선행연구(Maignan & Ferrell, 2001)와 일치한다고 하였다.

박미현·정영순(2011)은 중고령 창업자를 대상으로 국민노후보장패널 1차년도(2005)부터 3차년도(2009)까지 조사된 자료를 활용하여 로지스틱 회귀분석을 실시하였고 사업체 특성(운영형태, 업종, 사업기간, 사업체자산, 사업소득)과 인구학적특성(성별, 연령, 건강상태, 은퇴생각여부, 거주지역)이 가장 많은 영향을 미치는 주요한 예측요인이라고 하였다. 또한 인적자본(교육수준, 창업전취업형태, 현업종과의 동일여부)의 영향력은 미약하였고 경제적 특성(가구재산, 가구소득, 연금보유여부)은 전혀 영향을 미치지 않는다고 밝혔다.

김창희·박현숙(2021)은 ISO인증기업 종사자를 대상으로 전문조사기관을 통해 설문을 실시하였다. 기업가 지향성은 경영성과와 지속가능성에 유의한 영향을 미치지 않았고, 사람지향성은 경영성과에만 정(+)의 유의한 영향을 미쳤고, 지속가능성에는 영향을 미치지 않았다. 기업역량특성은 경영성과 및 지속가능성 모두 정(+)의 유의한 영향을 미쳤고 경영성과는 지속가능성에 정(+)의 유의한 영향을 미쳤다고 하였다.

박상협·이상완(2021)은 기업의 지속가능경영활동에 대한 성과를 적절히 평가하

는데 매우 유용하며, 기업의 계획 및 목표, 전략 등과 관련된 다양한 정보를 제공하는데 활용되는 수단으로 새로운 개념인 지속가능성 성과측정시스템(Sustainability Performance Measurement Systems; 이하 SMPMS)를 제시하여 이용방식에 대해 연구하였다.

김형민(2021)은 정부지원사업이 도시형소공인의 사업지속의도에 미치는 영향을 파악하였다. 경기지역 9개 소공인특화지원센터를 통해 지원프로그램을 경험한 소공인을 대상으로 설문조사를 실시하였고 교육·컨설팅지원은 소공인의 자기효능감에 유의한 영향을 미쳤고, 시설·자금지원은 소공인의 창업만족에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

안주엽·성지미(2003)는 한국노동패널 1차년도(1998)~4차년도(2001) 자료를 활용하여 자영업 지속기간의 결정요인을 분석하였다. 자영업 지속기간은 농림어업 및 제조업에서 길게 나타났고 숙박 및 음식점에서는 상대적으로 진입과 퇴장이 빈번하게 나타났다. 훈련경험이 있는 경우는 자영업의 지속성에 긍정적인 영향이 미치는 것을 확인하였다.

김태희·주성희(2015)는 프랜차이즈가맹여부에 따라 사업 지속가능성에 영향을 미치는 점포 특성요인을 확인하고 비교분석하였다. 결과로 현재영업상황단계, 창업동기, 창업직전의 직업, 사업체 운영실패경험, 창업준비기간, 사업운영기간, 외부로부터 들어온 자금경험, 경쟁상대가 사업지속여부에 영향을 미친다고 하였다. 또한 가맹점과 독립점의 영향을 주는 요인이 다른 것을 확인하였다.

<표 3>은 소상공인 지속가능성 선행연구를 저자, 제목, 변수, 결론 순으로 정리한 내용이다.

<표 3> 소상공인 지속가능성 선행연구 정리

저자	제목	변수	결론
박소연·현병환(2021)	소상공인 경영교육이 사업 지속가능성에 미치는 영향: 경영교육에 대한 기대의 매개효과를 중심으로	소상공인 경영교육, 교육기대효과, 경제적 지속가능성, 사회적 지속가능성, 환경적 지속가능성	경영교육은 소상공인의 사업 지속가능성에 있어 긍정적인 영향을 미치며 교육습득의 노력을 꾸준히 하는 것이 경영활동에 도움

김형철(2019)	소상공인의 역량이 사업지속에 미치는 영향: 사업준비의 조절효과를 중심으로	성별, 학력, 업종, 종업원수, 결혼, 나이, 업력, 소재지, 창업사전준비, 기업가역량, 관리역량, 사업지속의지, 창역량	기업가역량이나 관리적 역량은 사업지속의지에 유의한 영향을 미쳤으나 창역량은 직접적인 영향을 미치지 않음
강한혁 외(2019)	창업자의 창업동기, 창업가정신 그리고 창업기업 지속가능성에 미치는 영향: 창업기업 경영성과를 매개로 하여	창업자창업동기(성취동기, 독립동기), 창업자창업가정신(위험감수정, 혁신성, 진취성), 창업자역량특성(기술적역량, 전략적사고역량, 조직적역량), 창업기업경영성과(재무적 성과, 비재무적성과), 창업기업 지속가능성(경제적 지속성, 사회적 지속성, 환경적 지속성)	경영성과는 지속가능성에 대해 정(+)의 영향을 미쳤는데 경영성과와 지속가능성에 대해 정(+)의 영향을 미친 기존 선행연구(Maignan & Ferrell, 2001)와 일치
박미현·정영순(2011)	중고령자 창업의 생존가능성에 영향을 미치는 요인 분석	인구학적특성(성별, 연령, 건강상태, 은퇴생각여부, 거주지역), 인적자본특성(교육수준, 창업전 취업형태, 현 업종과의 동일여부), 경제적특성(가구재산, 가구소득, 연금보유여부), 사업체특성(운영형태, 업종, 사업기간, 사업체자산, 사업소득)	사업체 특성(운영형태, 업종, 사업기간, 사업체자산, 사업소득)과 인구학적특성(성별, 연령, 건강상태, 은퇴생각여부, 거주지역)이 가장 많은 영향을 미치는 주요한 예측요인
김창희·박현숙(2021)	ISO인증기업의 기업지속가능성 영향요인에 관한 연구	성별, 연령, 학력, 직급, 업력, 직종, 근무지역, ISO인증, 재무성과, 기업역량특성, 기업가지향성, 지속가능성, 사람지향성, 전략적CSR, 비재무성과	기업역량특성은 경영성과 및 지속가능성 모두 정(+)의 유의한 영향을 미쳤고 경영성과는 지속가능성에 정(+)의 유의한 영향
김형민(2021)	정부지원사업이 도시형소상공인의 사업지속의도에 미치는 영향: 자기효능감, 창업만족, 그것의매개효과	성별, 학력, 연령, 종업원수, 교육컨설팅프로그램, 시설자금지원프로그램, 자기효능감, 창업만족, 그것, 사업지속의도	교육·컨설팅지원은 소상공인의 자기효능감에 유의한 영향을 미쳤고, 시설·자금지원은 소상공인의 창업만족에 유의한 영향을 미치는 것
안주엽·성지미(2003)	자영업 지속기간의 결정요인	업종, 사업체명, 소재지, 무급가족종사자 수 및 사업체규모, 사업체 시작시점, 창업동기, 유산상속 여부 및 상속자, 사업체 창업시점, 자본금, 자본금조달방법, 창업훈련이수여부, 자금/기술확보, 창업과정경험, 자영업운영어려움, 근로시간 및 근로일수, 월간/연간 매출액, 사업체평가, 사업체중장기목표, 자영업을 그만둔 사유	자영업 지속기간은 농림어업 및 제조업에서 길게 나타났고 숙박 및 음식업에서는 상대적으로 진입과 퇴장이 빈번하게 나타남. 훈련경험이 있는 경우는 자영업의 지속성에 긍정적인 영향
김태희·주성희(2015)	사업지속의향에 영향을 미치는 소상공인 점포특성에 관한 연구	사업장의소유형태, 입지유형, 영업상황단계, 창업동기, 창업직전동업종경험여부, 사업운영실패경험, 창업준비기간, 영업기간, 외부자금경험, 소상공인관련협회나단체가입여부, 경쟁상대, 매출액과영업이익의증감, 창업직전의직업, 사업운영기간, 나이	현재영업상황단계, 창업동기, 창업직전의 직업, 사업체 운영실패경험, 창업준비기간, 사업운영기간, 외부로부터 들어온 자금경험, 경쟁상대가 사업지속여부에 영향을 미침

(4) 머신러닝을 이용한 소상공인 연구

박주완 외(2017)는 지역신용보증재단의 자료를 활용 최종적으로 15개의 독립 변수와 67,308개의 차주의 자료로 로지스틱스회귀, 의사결정나무, 신경망 모형을 이용하여 소상공인 신용평가 모형을 구축한 결과 로지스틱회귀모형을 적용했을 때 예측성능이 가장 우수하였고 불균형(imbalance)인 자료를 이용하여 기계 학습모형 구축 시 예측성능이 떨어진다는 사실을 발견하였다. 방준아 외(2018)는 치킨집의 폐업률에 대해 연구하였고 예측 대상의 변화를 잘 설명할 수 있는

입력변수로 업체 특성, 지역적 특성, 경쟁업체현황, 상권특성, 경제적 변수 등의 변수를 이용하여 kNN(k-Nearst Neighbor), Ridge회귀모형(Rigde Regression & Elastic Net), PLSDA(Partial Least Square Discriminant Analysis), FDA(Flexible Discriminant Analysis), 인공신경망(Neural Network), SVM(Support Vector Machine), Random Forest, AdaBoost, XGBoost 로 분석한 모형 중 유연판별분석(FDA)를 최종모형으로 선정하였고 변수중요도로 유명브랜드여부, 시설 총 규모, 다중 이용 업소 여부, 반경 1km내 최근 5년간 개업 업체수, 반경 1km내 경쟁 업체수 순으로 변수의 중요도를 판단했다. 장제훈(2021)은 머신러닝(의사결정나무, 랜덤포레스트, 서포트벡터머신)을 활용하여 서울시 25개 자치구의 폐업 예측모형을 연구하였고 서울시 ‘우리마을가게 상권분석서비스’를 이용하여 데이터를 확보하였으며 그중 가장 많은 창업 대상 업종인 100개 생활밀접업종을 대상으로 프랜차이즈 점포수, 일반점포수, 평균영업기간, 1년 생존률, 3년생존률, 5년생존율, 가구수, 건물단위 상존인구, 길단위 상존인구, 임대료 등의 변수로 분석을 진행하였고, 랜덤포레스트 모형이 가장 높은 폐업예측 성능을 보였으며 서비스업은 평균영업기간, 건물단위상존인구, 임대료 순으로 외식업 모형은 임대료, 가구수, 프랜차이즈 점포순으로 폐업률에 영향을 주는 것으로 분석하였다.

<표 4>은 머신러닝을 이용한 소상공인에 대한 선행연구를 저자, 제목, 변수, 결론 순으로 정리한 내용이다.

<표 4> 머신러닝을 이용한 소상공인 선행연구 정리

저자	제목	변수	결론
박주완 외(2017)	기계학습 기법을 이용한 소상공인 신용평가모형 구축에 관한 연구	개인/법인구분, 직권말소여부, 업력, 현금서비스사용금액, 거주기간, 대출원가금액, 기타지출금액, 채무불이행 등록 중 건수, 신용카드 발급일로부터 기간, 신용카드 평균 한도소진율, 신용카드 일시불 이용률, 대출 총 기관수, 1년내 연체총건수, 연간원리금상환금액, 미상환대출총금액 중 캐피탈/저축은행업권 비중	로지스틱회귀모형을 적용했을 때 예측성능이 가장 우수하였고 불균형(imbalance)인 자료를 이용하여 기계학습모형 구축 시 예측성능이 떨어진다는 사실을 발견
방준아	서울 치킨집 폐업 예측	업체특성, 지역적특성, 경쟁업체현황,	변수중요도로 유명브랜드여부,

외(2018)	모형 개발 연구	상권특성, 경제적변수	시설 총 규모, 다중 이용 업소 여부, 반경 1km내 최근 5년간 개업 업체수, 반경 1km내 경쟁 업체수 순으로 변수의 중요도를 판단
장제훈(2021)	머신러닝 기법을 활용한 자영업자 폐업 예측 모형 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로	개폐업률, 프랜차이즈점포수, 일반점포수, 평균영업기간, 1년 생존율, 3년 생존율, 5년 생존율, 가구 수, 건물단위 상존인구, 길단위 상존인구, 임대료	랜덤포레스트 모형이 가장 높은 폐업예측 성능을 보였으며 서비스업은 평균영업기간, 건물단위상존인구, 임대료 순으로 외식업 모형은 임대료, 가구수, 프랜차이즈 점포순으로 폐업률에 영향을 주는 것으로 분석

4. 연구방법론

(1) 랜덤포레스트(Random Forest)

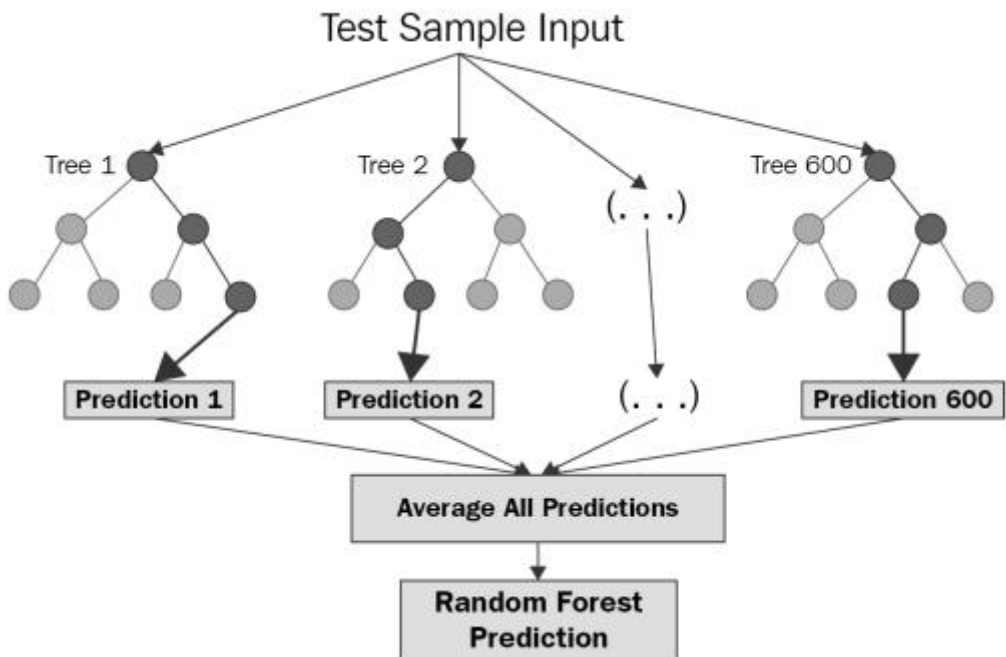
초기 랜덤 포레스트는 단일 트리를 확장할 때 가능한 결정(available decisions) 중 임의의 부분집합(random subset)에서 검색하는 아이디어에서 시작되었다.(Yali Amit, Donald Geman, 2017) 그리고 임의의 부분공간(random subspace)을 선택하는 아이디어가 랜덤 포레스트의 디자인에 영향을 미쳤다. 포레스트가 성장할 때, 각 트리를 학습하기(fitting) 전에 임의로 선택된 부분공간으로 훈련 데이터를 투영(projection) 시키는 과정에서 트리 사이에 차이가 발생한다.(Tin Kam Ho, 1998)

현재의 랜덤 포레스트의 개념은 랜덤 노드 최적화(randomized node optimization, RNO)와 배깅(bootstrap aggregating, bagging)을 결합한 방법과 같은 CART(classification and regression tree)를 사용해 상관관계가 없는 트리들로 포레스트를 구성하는 방법을 제시했다.(Leo Breiman, 2001)

랜덤포레스트 알고리즘은 앙상블(ensemble) 기법으로 기본 구성요소는 의사결정나무(decision tree) 알고리즘이다. 앙상블 기법은 여러 결과를 모아서 하나의 결과를 만드는 것2)으로, 랜덤포레스트는 의사결정나무의 결과를 여러 개 모아

서 하나의 결과를 만들어 알고리즘의 성능을 극대화 한다(Geron, 2017).

의사결정나무의 분석의 결과는 하나의 나무구조로 시각적 표현이 되기 때문에 직관적으로 이해하기가 수월하다는 장점이 있다. 하지만 가지가 나뉘질 때 특정 예측 인자를 한 개만 고려하므로 예측력이 떨어지는 편이다. 또한 데이터가 조금만 변화하여도 나무의 구성이 달라질수 있다(Dangeti, 2017; Geron, 2017). 즉, 편향은 비교적 낮으나 높은 분산 오류를 가지기 때문에 모형의 일반화가 어렵다는 단점이 있다.



<그림 2> 랜덤포레스트 예시

이러한 단점을 보완하기 위한 머신러닝 알고리즘이 랜덤포레스트<그림1>이다. 랜덤포레스트는 여러 개의 의사결정나무를 분석하고 집계하여 최종 예측 모형을 만드는데 무작위(random)로 샘플링한 다수의 의사결정나무로 숲(forest)을 형성

하는 과정을 거치게 된다. 랜덤포레스트는 모형별로 표본 선정 및 변수 선택에 있어 무작위성을 최대한으로 부여함으로써 독립적인 의사결정나무를 반복적으로 만들기 때문에 의사결정나무의 낮은 편향을 유지하면서도 분산을 낮추어 예측 오차를 줄일 수 있다(Dangeti, 2017; Geron, 2017). 또한 다수의 설명변수를 포함하는 고차원의 자료에서도 설명변수 간의 상호작용과 비선형성을 고려하므로 오류를 야기하지 않고 안정적이다. 따라서 예측의 정확도를 개선하여 일반화 가능성을 향상시켰다(Dangeti, 2017; Geron, 2017).

본 연구는 머신러닝 기법 중 랜덤포레스트를 활용하여 분석을 진행하였다. 랜덤포레스트는 Bagging 방법의 일종으로 학습모델의 조합이 전반적인 결과를 증가시키며, 분산을 줄이고 과적합(overfitting)을 피하도록 해준다. 여러 개의 의사결정나무를 만들고 병합하여 보다 정확하고 안정적인 예측이 가능하며, 분류 및 회귀 분석에 모두 사용할 수 있어 본 연구의 분석에 랜덤포레스트를 활용하게 되었다.

(2) 혼돈행렬(Confusion Matrix)

분류모형을 학습하는 것의 목적은, 주어진 데이터를 의도에 맞게 잘 분류해내기 위한 것이다. 그렇다면 이러한 모형을 평가하는 기준이 필요할 것이다. 예측모형을 평가할 때에는 예측모형이 얼마나 정확한 분류를 했는지, 얼마나 실용적인 분류를 해내었는지, 얼마나 정밀한지를 평가해야 하는데, 이러한 내용들을 모두 포함하고 있는 것이 혼돈행렬(Confusion Matrix)이다. 혼돈행렬은 <표 5>와 같은 구조를 가진다.

<표 5> 혼돈행렬(Confusion Matrix)

N		Predict	
		Positive	Negative
Actual	Positive	TP	FN

	Negative	FP	TN
--	----------	----	----

<표 5>의 내부에 있는 단어들에 대해 설명하면 다음과 같으며, 본 연구에서의 결과변수는 지속운영(계속운영), 폐업의도(사업전환(업종전환, 재창업), 폐업 후 임금근로자 희망, 은퇴(비경제활동)) 2가지로 나눌 수 있다.

- Actual(Positive): 지속운영
- Actual(Negative): 폐업의도
- Predict(Positive): 지속운영으로 예측
- Predict(Negative): 폐업의도로 예측

각각의 교차된 지표에 대해서 설명해보면 다음과 같다.

- TP(True Positive): 지속운영이라고 예측하여 실제 지속운영임을 맞췄(긍정예측을 성공)
- TN(True Negative): 폐업의도라고 예측해서 실제 폐업의도임을 맞췄(부정예측을 성공)
- FP(False Positive): 지속운영이라고 예측했지만 폐업의도임(긍정예측을 실패)
- FN(False Negative): 폐업의도라고 예측했지만 실제 지속운영임(부정예측을 실패)

(3) 정확도(Accuracy)

정확도(Accuracy)는 전체 예측한 것 중에 올바른 예측을 얼마나 했는지를 지표로 구하는 것이다. <수식 1>

<수식 1> 정확도(Accuracy)

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

이와 같이 정확도값을 구할 수 있고 정확도값이 높을수록 예측정확도가 높다고 할 수 있다. 여기서 더 확장하여 전체 예측 중 올바르게 예측한 지표를 구했다면 잘못 예측한 비율(ErrorRate)을 도출할 수 있다.<수식 2>

<수식 2> 잘못 예측한 비율(ErrorRate)

$$Error\ Rate = 1 - Accuracy$$

하지만 정확도는 편향의 함정에 빠질 수 있어 주의해야 한다. 만약 단일 예측모형이 실제로 긍정적(Positive)인 것만 예측을 잘하고 부정적(Negative)인 것은 예측을 잘하지 못한다면 좋은 예측모형이라고 할 수 없다. 이러한 결과가 산출되는 것은 데이터가 불균형(unbalance)하기 때문에 벌어지는 상황이며 이렇게 데이터가 불균형 할 때 측정 할 수 있는 방법은 F1 Score로 측정하는 방법이 있다.

(4) 민감도(Sensitivity)

Sensitivity는 민감도(Recall)로 TPR(True Positive Rate)로 예측모형이 실제 Positive를 얼마나 잘 예측했는지를 나타내는 지표이다. 그리고 보통 행방향으로 Input class에 대하여 분류기가 어떻게 class로 예측했는지 나타난다.<수식 3>

<수식 3> 민감도(Sensitivity)

$$Sensitivity = \frac{TP}{TP + FN}$$

실제 지속운영에 대해서 지속운영이라고 예측하고, 폐업의도라고 예측한 것에 대한 실제 지속운영을 예측한 비율을 나타낸다. 정확도랑 마찬가지로 실제 지속 운영을 지속운영으로 예측하는 비율로 민감도가 높을수록 좋은 척도라고 할 수 있으며 민감도는 AUC를 구할 때 중요한 척도로써 사용된다.

(5) 정밀도(Precision)

Precision은 정밀도로 긍정으로 예측한 것 중 실제로 맞춘 비율을 보여주며 즉, 지속운영이 맞다고 예측하여 실제로 지속운영인 경우와 폐업의도인 경우에 대비한 실제로 지속운영임을 맞춘 것을 나타낸다. 또한 정밀도는 열 방향으로써 예측한 값 중에서 얼마나 잘 예측했는지를 나타내는 척도이다. 정밀도의 수식은 다음과 같다.

<수식 4> 정밀도(Precision)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

이와 같이 정밀도는 Positive로 예측한 것 중 실제로 Positive가 얼마나 되는지를 보여주는 지표로써 후에 얼마나 정밀한 지표측정 인지를 나타낼 수 있다.

(6) 특이도(Specificity)

Specificity는 특이도로 실제 Negative를 얼마나 잘 예측하였는지 나타내는 평가 지표다. 즉, 폐업의도를 폐업의도라고 얼마나 잘 예측하는지 보여주는 척도

이다.<수식 5>

<수식 5> 특이도(Specificity)

$$Specificity = \frac{TN}{FP + TN}$$

특이도를 통해서 False Positive Rate를 구할 수 있는데 이는 폐업의도인데 지속의도라고 예측하는 경우이다.<수식 6>

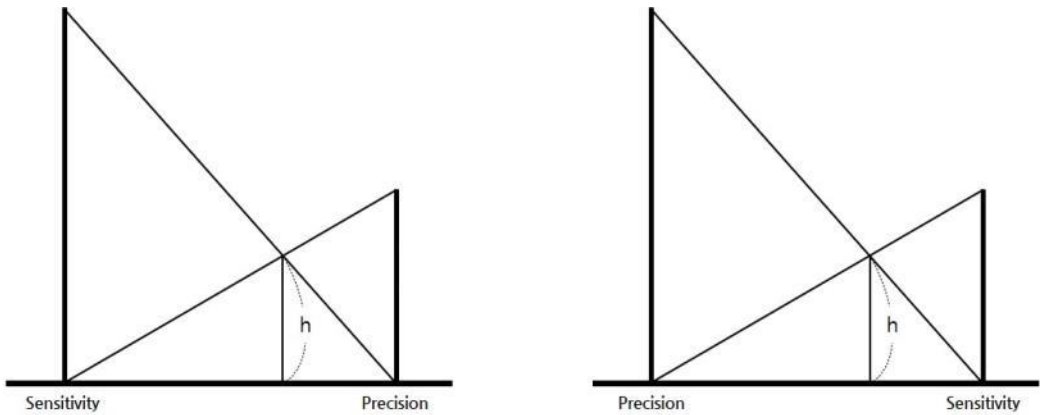
<수식 6> FPR

$$False\ Positive\ Rate = 1 - Specificity$$

False Positive Rate 또한 AUC를 산출하는 과정에서 중요한 지표로써 사용한다.

(7) F1 Score

F1 Score는 보통 불균형 분류문제에서 평가척도로 주로 사용된다. 데이터가 불균형한 상태에서 Accuracy로 성능을 평가하기엔 데이터 편향성이 너무 크게 나타나 올바르게 성능을 측정하기 힘들기 때문에 F1 Score를 평가척도로 사용한다. 불균형 데이터 상태에서 F1 Score를 이용하는 이유는 Sensitivity와 Precision을 이용하여 조화평균을 구해 평가 척도를 구성했기 때문이다.



<그림 3> 민감도와 정밀도의 조화평균

두개 값의 크기가 서로 다른 형태를 나타내고 있는 불균형 상태이지만 이를 조화평균 함으로써 큰 값의 크기에 대한 가중치를 낮추고 작은 값에 더 맞춰주는 과정을 거쳐서 불균형 데이터일지라도 값의 크기 차이가 어느정도 상쇄되기 때문에 F1 Score는 불균형 데이터에서의 주요 척도로 사용되고 있다. <수식 7>

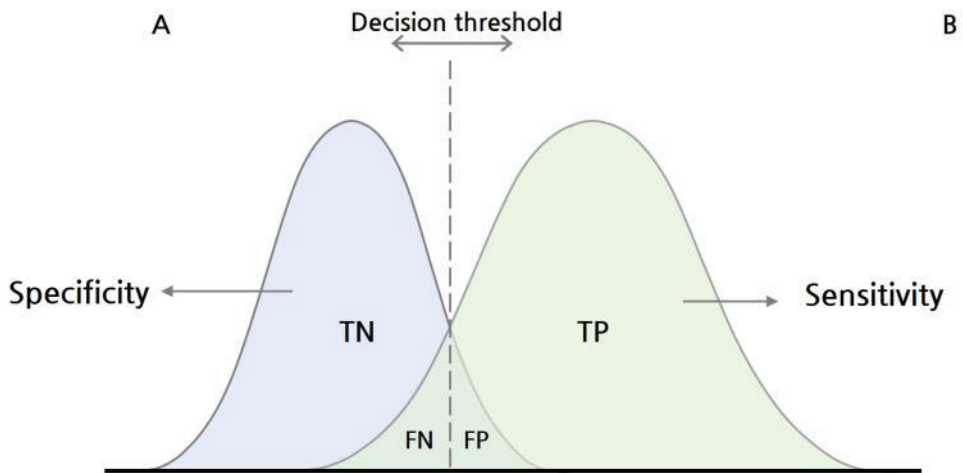
<수식 7> F1-Score

$$F1\ Score = 2 \times \frac{Sensitivity \times Precision}{Sensitivity + Precision}$$

따라서 아무리 input class가 Positive에 맞춰져 있어 예측모형이 긍정에 대한 예측이 강한 분류기로 만들어질지라도 F1 Score로 평가 척도를 구해서 올바르게 분류가 되었는지 성능을 측정할 수 있다.

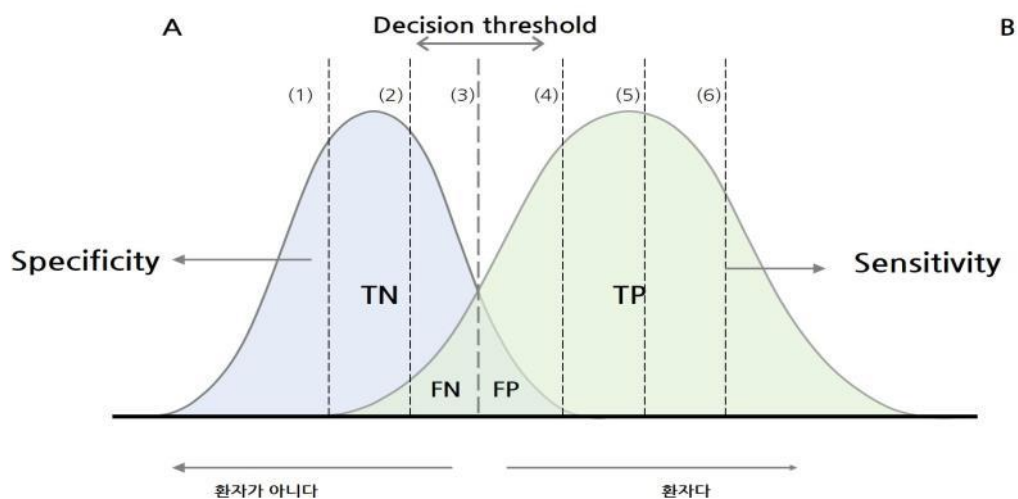
(8) ROC-AUC 점수

AUC를 알기 위해서는 True Positive Rate인 Sensitivity와 True Negative Rate인 Specificity를 파악해야 한다.



<그림 4> 민감도와 특이도의 관계

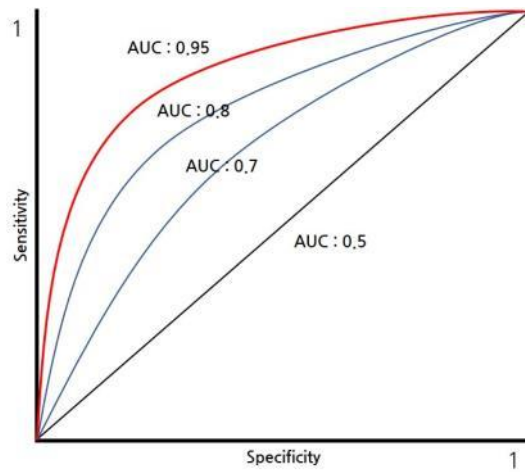
<그림 3>에서 연한 파란색 부분이 Specificity, 연한 연두색 부분이 Sensitivity를 나타낸다. 그리고 중간에 Decision threshold부분이 Cutoff를 뜻하며 기준이 되는 임계치를 나타내는데, 이는 임계치를 어떻게 설정하는지에 따라서 민감도와 특이도의 값이 달라질 수 있음을 의미한다.



<그림 5> 임계치에 따른 결과의 변화

<그림 4>를 해석해보자면 기준 Cutoff(임계점) (3)에서 낮게 잡을수록 True Positive Rate가 높아지며, 즉, 지속운영이라고 예측하는 것이 많아지므로 Sensitivity(민감도)가 점차 증가하는 것을 알 수 있다. 그러면서 지속운영이라고 예측하는 것이 많아지므로 False Positive Rate도 같이 증가하며 반대로 True Negative Rate는 점차 낮아지게 된다. 그리고 기준 임계점을 점점 높게 잡을수록((6)으로 갈수록) 지속운영이라고 예측하는 비율이 작아져 True Positive Rate(Sensitivity)가 감소하게 되어 True Negative Rate(Specificity)는 점차 증가하게 된다.

항상 지속운행을 예측하는 것, 폐업의도를 예측하는 것 사이에는 Error를 교집합으로 포함하고 있기 때문에 아무리 최선의 Cutoff를 찾았다고 하더라도 오차를 포함하는 값을 도출할 수밖에 없게 된다. 하지만 분포도에서 겹치지 않는 분포를 가지고 있는 데이터가 있다면 정확히 분류를 할 수 있어 Error가 적은 최적의 ROC Curve를 찾을 수 있게 된다.



<그림 6> ROC커브와 AUC면적

AUC는 $[0,1]$ 의 범위를 가지며, 민감도와 특이도의 겹치는 부분이 많다면 높은 AUC를 도출하지는 못한다. 이유는 예측과 실제 값에서 생기는 오차 때문인데 만일 겹치는 부분이 많이 없다면 오차가 적을테니 높은 AUC를 도출할 수 있고 일반적으로 AUC는 높을수록 좋은 성능의 척도로써 사용되며, AUC가 높을수록 최적의 분류모형을 나타낸다.

III. 연구방법

1. 자료 및 연구대상

본 연구의 실증분석에 사용된 데이터는 중소벤처기업부와 통계청이 공동으로 작성한 「2019년 소상공인실태조사 결과」를 자료로 활용하였다. 소상공인 대표산업(11개)의 약 4만개 사업체를 대상으로 현장조사한 결과에 기초하여 총량을 추정하였다.

<표 6> 소상공인 실태조사 대표산업

	11개 산업대분류	일부 세부 업종 제외
소상공인 실태조사 대표산업	C. 제조업	11.음료제조
		12.담배제조
		19.코크스,연탄및석유정제품제조
		21.의료용물질및의약품 제조
		31.기타운송장비제조
	F. 건설업	
	G. 도·소매업	
	I. 숙박·음식점업	
	J. 정보·통신업	59.영상·오디오기록물제작및배급
		60.방송
		61.우편및통신
	L. 부동산업	
	M. 전문·과학기술업	70.연구개발
	N. 사업시설·지원업	
	P. 교육서비스업	

	R. 예술·스포츠·여가업	
	S. 수리·기타서비스업	94.협회및단체

소상공인 실태조사는 2007년 3년주기로 처음 실시하고, 2015년 1년주기로 변경 후 매년 실시하고 있으나 패널데이터는 2018년, 2019년 자료만 공개(<표 3>)되어 있어 최신자료인 2019년 자료를 활용하였다. 2019년 데이터 38,169개 중 8번 문항인 “현 사업체 창업형태는 무엇입니까?”의 응답에 따라 2013년~2018년 사이에 사업자 신규등록기업을 창업기업으로 규정하고 창업동기, 창업준비기간, 창업준비활동 중요성, 창업준비활동 수행여부, 창업과정어려움, 창업비용 문항에 대한 답변이 포함되어 있어 신규창업 이면서 창업연도가 2013년~2018년인 사업체 14,692개를 연구데이터로 분석하였다.

공개된 자료 중 2018년 자료를 활용하지 못했는데, 소상공인 실태조사 데이터에 각 소상공인을 구분할 수 있는 사업체등록번호 같은 유니크한 키가 제공되지 않아 2018년 데이터의 창업기업 2012~2017년 신규등록기업과 2019년 데이터의 창업기업 2013~2018년 신규등록기업을 구분 지을 수 없어 사업체의 중복을 막기 위해 최신자료인 2019년 데이터만 분석데이터로 활용하였다.

<표 7> 소상공인 실태조사 연혁

년도	내용
2007	제1회 조사(3년 주기)
2015	제4회 조사(3년 → 1년 주기)
2017	통계의 신뢰성 문제로 승인 취소
2018	통계대행제도를 통한 시험조사(2017년 기준)
2019	중소벤처기업부, 통계청 공동으로 신규 작성(2018년 기준, 제1회)
2020	중소벤처기업부, 통계청 공동으로 작성(2019년 기준, 제2회)

2. 측정도구

본 연구의 실증분석 목적은 소상공인들의 다양한 내적 외적 특성으로 사업운영계획(계속운영) 생각을 가지는 소상공인을 구분하여 예측하고 예측에 중요한 역할을 하는 요인들의 특성을 파악하는 것이다. 이에 사업운영계획(계속, 사업전환/폐업/은퇴)을 결과변수로 설정하고 소상공인의 다양한 설명변수(표참고)들을 설정하여 다음과 같이 데이터를 구성하였다.

(1) 결과변수: 사업운영계획

본 연구의 결과변수는 사업운영계획이다. 사업운영계획은 ①계속운영 ② 사업전환(업종전환, 재창업) ③ 폐업 후 임금근로자 희망 ④ 은퇴(비경제활동) 으로 구성되어 있고 ‘①계속운영’를 1로 ‘② 사업전환(업종전환, 재창업) ③ 폐업 후 임금근로자 희망 ④ 은퇴(비경제활동)’를 0으로 설정한 이항변수이다. 한가지 혼동하지 말아야 할 부분이 본연구에서 사용하는 결과변수는 사업을 지속하여 운영하겠다는 생존의지를 말하는 것이고 앞서 설명한 국내 창업기업 생존률은 실제 폐업률을 말하는 것에서 차이가 있다.

<표 8>은 전체 표본을 기초로 재코딩 한 사업운영계획에 대한 소상공인들의 빈도표이다.

<표 8> 사업운영계획 빈도 및 비율

	빈도(업체수)	비율(%)
① 계속운영	12,784	87.0
② 사업전환(업종전환, 재창업)	1,048	7.1

③ 폐업 후 임금근로자 희망	614	4.2
④ 은퇴(비경제활동)	246	1.7
계	14,692	100%

(2) 설명변수

데이터에서 일정한 규칙을 찾아내어 결과변수를 예측하는 머신러닝 기법은 예측할 수 있는 특징을 가지고 있는 설명변수가 많을수록 결과변수를 올바르게 예측할 수 있다.(홍기혜, 2020) 이에 본 연구는 소상공인 실태조사의 다양한 요인들을 설명변수로 설정하였다. 또한 랜덤포레스트 모형은 다수의 설명변수로 구성된 고차원에서도 분석이 가능하므로 범주 및 척도를 구성하는 세부항목을 평균 등의 대표 변수로 축소하지 않고 세부항목 각각을 설명변수로 취하여 이들의 역할을 파악하고자 하였다. 설명변수는 27개의 범주 및 척도로 구성된 45개의 변수로 항목은 <표 9>와 같다.

<표 9> 설명변수 정리

설명변수	항목	세부항목	세부 항목수
총종사자	수치형 (명)		1
프랜차이즈가맹점 여부	명목형	① 예 ② 아니오	1
사업장이전경험	명목형	① 예 ② 아니오	1
창업횟수	수치형		1
창업동기	명목형	①임금근로자로 취업이 어려워서 ②자신만의사업을직접경영하고싶어서 ③수입이더많을것같아서 ④기타	4

창업준비기간	수치형 (개월)		1
창업준비활동_사업 계획서작성	명목형	① 예 ② 아니오	1
창업준비활동_중요 성_사업계획서작성	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업준비활동_시장 조사	명목형	① 예 ② 아니오	1
창업준비활동_중요 성_시장조사	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업준비활동_동종 업종종사경험	명목형	① 예 ② 아니오	1
창업준비활동_중요 성_동종업종종사경 험	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업준비활동_창업 교육	명목형	① 예 ② 아니오	1
창업준비활동_중요 성_창업교육	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_입 지선정	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_업 종선택	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_자 금조달	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_기 술확보	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_인 력확보	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_행 정절차	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
창업과정어려움_경 영방법	범주형	① 0% ② 25% ③ 50% ④ 75% ⑤ 100%	1
총창업비용 (백만원)	수치형 (백만원)		1
임차형태	명목형	①보증금 있는 월세(반전세 포함) ②보증금없는월세 ③전세(월세없음) ④매출대비일정비율지급	7

		⑤무상(無償) ⑥기타 ⑦소유(자가)	
연간매출액 (백만원)	수치형 (백만원)		1
부채현황 (백만원)	수치형 (백만원)		1
경영애로사항	명목형	①상권 쇠퇴 ②동일업종경쟁심화 ③원재료비·재료매입비 ④최저임금영향(인건비) ⑤보증금·월세 ⑥부채상환 ⑦인력관리(채용의어려움등) ⑧기타	8
정부지원경험	명목형	①지원받음 ②신청하지않음 ③신청하였으나지원받지못함	3
계			45

(3) 분석 방법

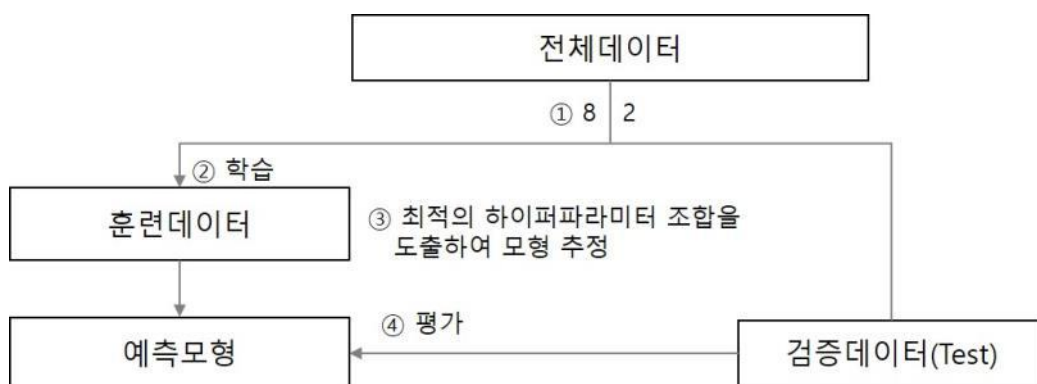
2019 소상공인 실태조사 데이터 38,169개 중 2013-2018년 신규창업 기업을 대상으로 하여 14,692개의 데이터를 추출하였다.

사업체 운영관련 부채여부가 ‘② 아니요’ 인 사업체 5,294개 업체는 부채가 없는 것으로 판단하여 부채현황(백만원) 변수의 결측치는 0으로 채워넣었다. 범주형(categorical) 데이터가 존재할 경우 이를 수치화하는 대표적인 방법은 원핫인코딩(One-hot Encoding)이다. 원핫인코딩은 범주의 개수만큼 가변수(dummy variable)를 만들어 0또는 1을 각 범주마다 할당해서 새로운 특성으로 바꾸는 방법이다. 본 연구에서는 현사업체직전_종사상지위, 창업동기, 경영애로사항, 임차형태, 정부지원경험에 대해서는 ‘pd.get_dummies’ 함수를 이용하여 가변수를 생성하였다. ‘drop_first=True’ 옵션을 사용하였는데 생성한 가변수 중 첫 번째 변수를 생략하는 기능이다. 생략이 가능한 이유는 첫 번째 변수를 생략하더라도

나머지 변수들을 보고 첫 번째 변수의 값을 유추할 수 있기 때문이다. 그리고 점유형태와 임차형태가 따로 존재하여 점유형태가 ‘① 소유(자가)’ 일 경우 임차 형태의 ‘⑦ 소유(자가)’ 세부항목을 생성하였다.

각 데이터는 일반적으로 많이 적용되는 8:2의 비율로 훈련데이터(training data set)와 검증데이터(testing data set)를 무작위(Random)로 분리하였다. 훈련데이터는 학습하여 예측 모델을 구축하는 데이터이고 검증데이터는 예측 모델이 새로운 데이터를 예측하는 정도, 즉 일반화 정도를 검증하는 데이터이다.

모델의 예측과 예측 모델 평가에 관련된 사항으로 가장 적합한 모델을 찾기 위하여 각각 100번의 랜덤 서치(RandomizedSearchCV)를 통해 세부 튜닝(tuning)을 하여 최적의 결과를 나타내는 하이퍼파라미터(hyper-parameter)의 조합을 도출하였다. <그림 6>은 머신러닝에서 예측 모델을 수립하고 평가하는 과정에 대해 단순화하여 설명한 다이어그램(diagram)이다.



<그림 7> 분석방법 다이어그램

마지막으로 설명변수 분석에 관련된 사항이다. 첫째, 소상공인 사업 지속가능성 예측에 기여한 설명변수의 중요도를 산출하고 분석하였다. 둘째, 산출한 설명변수의 중요도를 바탕으로 순서대로 나열하고 시각화를 진행했다.

본 연구의 기초분석, 머신러닝 분석, 시각화 도구는 파이썬(python)을 사용하

여 사이킷런(scikit-learn)과 맷플로립(matplotlib) 라이브러리를 활용하여 진행하였다.

(4) 모형 평가 지표

머신러닝에서의 평가는 모형의 예측 성능을 평가하는 것이다. 범주를 예측하는 모형의 평가는 혼돈행렬(confusion matrix)을 통해 실제값(actual values)과 예측값(predicted values)의 일치 또는 불일치의 정도를 파악한다. <표 10>은 예측 모형을 평가하기 위한 혼돈행렬을 나타낸 표이다.

모형을 평가하는 성과지표에는 정확도(accuracy), 민감도(sensitivity 또는 recall), 특이도(specificity), 정밀도(precision), F1-점수(F1-score), 그리고 ROC-AUC-점수(ROC-AUC score) 등이 있으며(Dangeti, 2017; Geron, 2017) 값이 클수록 모형의 예측력이 높아지는 것을 의미한다.

<표 10> 소상공인 지속가능성 혼돈행렬

		예측값	
		폐업의도(Negative)	지속운영(Positive)
실제값	폐업의도(Negative)	TN(True Negarive)	FP(False Positive)
	지속운영(Positive)	FN(False Negative)	TP(True Positive)

정확도(Accuracy)는 지속운영의 생각을 가진 소상공인과 폐업의도를 가진 소상공인을 올바르게 예측한 비율이다.

민감도(Sensitivity)는 지속운영의 생각을 가진 소상공인이 지속운영의 생각을 가진 소상공인이라고 예측한 비율이다.

특이도(Specificity)는 폐업의도를 가진 소상공인이 폐업의도를 가진 소상공인이라고 예측한 비율이다.

정밀도(Precision)는 지속운영의 생각을 가진 소상공인이라고 예측한 소상공인 중 실제로 지속운영의 생각을 가진 소상공인의 비율이다.

F1-Score는 민감도와 정밀도의 조화평균으로 민감도와 정밀도가 비슷한 경우 높게 나오며 완벽한 민감도와 정밀도를 갖는 경우 1이 된다.

ROC-AUC-점수는 ROC-곡선(Receiver Operating Characteristic-curve) 아래의 AUC-면적(Area Under ROC Curve-area)을 백분율(%)로 나타낸 것이다. ROC-곡선은 민감도(truepositive rate)와 1-특이도(false positive rate) 즉, 거짓 양성비율에 대한 참 양성비율의 곡선이다. ROC-AUC-점수는 AUC-면적이 넓어져 100%로 수렴할수록 정확한 모형이 된다.

IV. 연구 결과

1. 기초통계

본 연구는 랜덤포레스트 알고리즘 분석을 하기에 앞서 2013년~2018년 사이의 신규창업 사업체의 기초 통계량을 분석하였다.

<표 11> 총종사자 수 기초통계

총종사자수 (명)	평균 (mean)	표준편차 (std)	최소값 (min)	1사분위수 (lowerquartile)	중앙값 (median)	3사분위수 (upperquartile)	최대값 (max)
	3.0	2.9	1	1	2	4	101

총종사자 수 <표 11>는 평균 3명으로 25%의 사업체가 1인 기업으로 나타났고 중앙값은 2명 75%의 사업체가 4명으로 나타났다. 소상공인의 정의에서 소상공인의 상시 근로자 수는 광업·제조업·건설업 및 운수업의 경우에는 10명 미만, 그 밖의 업종은 5명 미만의 사업자로 대부분의 사업체가 4인 이하의 근로자 수를 나타냈으나 최대값이 101명인 사업체와 5명 이상 업체의 경우 기타종사자(임원, 프리랜서, 실적제 직원)가 100명으로 상시 근로자가 없었다.

<표 12> 프랜차이즈가맹여부 기초통계

세부항목	빈도	비율
예	375	2.6%
아니오	14317	97.4%

프랜차이즈가맹여부 <표 12>는 가맹점이 375개(2.6%), 비가맹점이 14,317개

(97.4%)로 나타났다. 선행연구에서 프랜차이즈 가맹여부는 경영성과에 유의한 영향을 미친다고 하였는데, 2.6%의 낮은 수치로 나타났다.

<표 13> 사업장이전경험 기초통계

세부항목		빈도	비율
사업장이전경험	예	2867	19.2%
	아니오	11825	80.8%

사업장이전경험 <표 13>은 사업장 이전을 경험한 사업체가 2,867개(19.2%) 경험하지 않은 사업체가 11,825개(80.8%)로 나타났다.

<표 14> 창업횟수 기초통계

창업횟수	평균 (mean)	표준편차 (std)	최소값 (min)	1사분위수 (lowerquartile)	중앙값 (median)	3사분위수 (upperquartile)	최대값 (max)
	1.5	0.7	1	1	1	2	15

소상공인의 평균 창업횟수<표 14>는 1.5회 중앙값이 1회였는데, 국내 소상공인 50% 가량이 현재 운영중인 사업체가 첫 번째 업체임을 알 수 있다. 75%는 2회로 나타났고 최대 15회나 창업을 했던 사업체도 있었다.

<표 15> 창업동기 기초통계

세부항목		빈도	비율
창업동기	임금근로자로 취업이 어려워서	655	4.40%
	자신만의 사업을 직접 경영하고 싶어서	9081	60.70%
	수입이 더 많을 것 같아서	4594	30.70%
	기타	362	2.40%

창업동기 <표 15>는 자신만의 사업을 직접 경영하고 싶어서(60.7%)가 가장 많았으며, 수입이 더 많을 것 같아서(30.7%)가 그 뒤를 이었다.

<표 16> 창업준비기간 기초통계

창업 준비기간 (개월)	평균 (mean)	표준편차 (std)	최소값 (min)	1사분위수 (lowerqua rtile)	중앙값 (median)	3사분위수 (upper quartile)	최대값 (max)
	11.6	9.9	1	5	12	12	132

창업준비기간 <표 16>은 평균 11.6개월로 소상공인 창업준비 시 약 1년간 준비를 하는 것으로 보이며, 박주완·강만수(2016)의 분석에 따르면 창업준비기간은 매출액에 긍정적 영향을 끼치고 있다고 하였는데 25%이하의 사업체가 5개월로 충분한 창업준비기간을 가지지 않는 것으로 보여진다.

<표 17> 창업준비활동 기초통계

		세부항목	빈도	비율
창업준비활동	사업계획서작성	예	7208	49.1%
		아니오	7484	50.9%
	시장조사	예	10163	69.2%
		아니오	4529	30.8%
	동종업종종사경험	예	9868	67.2%
		아니오	4824	32.8%
	창업교육	예	4169	28.4%
		아니오	10523	71.6%

창업준비활동 <표 17>에서 사업계획서작성 여부는 작성한 사업체가 7208개

(49.1%), 작성하지 않은 사업체가 7,484개(50.9%), 시장조사를 진행한 사업체가 10,163개(69.2%), 진행하지 않은 사업체가 4,529명(30.8%)로 나타났다. 동종업종 종사경험이 있는 사업체는 9,868개(67.2%), 동종업종 종사경험이 없는 사업체는 4,824개(32.8%)로 나타났고, 창업교육을 받은 사업체가 4,169개(28.4%), 교육을 받지 않은 사업체가 10,523개(71.6%)로 나타났다. 박소연·현병환(2021)에 따르면 경영교육이 소상공인의 사업에 있어 생존과 지속적인 성과에 긍정적인 영향을 미친다고 하였는데, 14,692개의 사업체중 절반 이상이 창업교육을 받지 못한 것으로 나타나 더 많은 소상공인들이 창업교육을 받을 수 있도록 창업교육에 대한 적극적인 홍보가 필요한 것으로 보인다.

<표 18> 창업준비활동중요성 기초통계

		세부항목	빈도	비율
창업준비활동 중요성	사업계획서작성	0%	1276	8.7%
		25%	1919	13.1%
		50%	4161	28.3%
		75%	3766	25.6%
		100%	3570	24.3%
	시장조사	0%	695	4.7%
		25%	976	6.6%
		50%	3156	21.5%
		75%	4315	29.4%
		100%	5550	37.8%

동종업종종사경험	0%	789	5.4%
	25%	801	5.5%
	50%	2616	17.8%
	75%	3871	26.3%
	100%	6615	45.0%
창업교육	0%	2280	15.5%
	25%	2733	18.6%
	50%	4597	31.3%
	75%	2947	20.1%
	100%	2135	14.5%

창업 준비 활동 중요성 <표 18>은 현 사업체를 운영하며 느낀 중요성에 대해 응답한것인데, 사업계획서작성, 시장조사, 동종업종종사경험, 창업교육 중 우선 순위를 판단하기위해 세부항목(비중) * 응답갯수로 수치화를 진행했다. 창업준비활동중요성에서 가장 우선순위를 차지한 것은 동종업종 종사경험이었고 이어서 시장조사, 사업계획서 작성, 창업 교육 순이었다. 소상공인들은 창업준비활동에 있어 동종업종 종사경험을 가장 중요하게 생각하는 것으로 나타났다.

<표 19> 창업과정어려움 기초통계

		세부항목	빈도	비율
창업과정 어려움	입지선정	0%	2457	16.7%
		25%	2700	18.4%
		50%	4691	31.9%

	75%	3150	21.4%
	100%	1694	11.5%
업종선택	0%	3958	26.9%
	25%	3165	21.5%
	50%	4111	28.0%
	75%	2433	16.6%
	100%	1025	7.0%
자금조달	0%	1236	8.4%
	25%	1628	11.1%
	50%	4125	28.1%
	75%	4106	27.9%
	100%	3597	24.5%
기술확보	0%	2968	20.2%
	25%	2823	19.2%
	50%	4334	29.5%
	75%	2953	20.1%
	100%	1614	11.0%
인력확보	0%	2916	19.8%
	25%	2872	19.5%
	50%	4326	29.4%
	75%	2849	19.4%
	100%	1729	11.8%

행정절차	0%	3143	21.4%
	25%	3605	24.5%
	50%	4794	32.6%
	75%	2222	15.1%
	100%	928	6.3%
경영방법	0%	2200	15.0%
	25%	2710	18.4%
	50%	5286	36.0%
	75%	2967	20.2%
	100%	1529	10.4%

창업과정어려움 <표 19>은 현 사업체를 창업하는 과정에서 느낀 어려움의 정도에 대하여 응답한 것인데, 창업활동중요성과 마찬가지로 각 설명변수의 우선순위를 판단하기 위해 수치화를 진행하였다. 창업과정어려움에서 가장 높은 우선순위를 차지한 것은 자금조달 이었고 이어서 입지선정, 경영방법, 인력확보, 기술확보, 행정절차, 업종선택 순이었다. 소상공인들은 창업시 자금조달에 가장 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 판단된다.

<표 20> 임차형태 기초통계

세부항목		빈도	비율
임차형태	보증금 있는 월세(반전세포함)	9364	63.7%
	보증금 없는 월세	1192	8.1%
	전세(월세 없음)	391	2.7%

매출대비 일정 비율 지급	77	0.5%
무상	841	5.7%
기타	15	0.1%
소유(자가)	2812	19.1%

임차형태<표 20>는 보증금 있는 월세(반전세 포함)가 9,364개(63.7%)로 창업기업중 절반이 넘는 소상공인이 보증금이 있는 월세로 사업체를 운영중인 것으로 나타났다. 뒤를 이어 소유(자가)가 2812개(19.1%), 보증금 없는 월세가 1,192개(8.1%), 무상이 841개(5.7%), 전세(월세 없음) 391개(2.7%), 매출대비 일정 비율 지급이 77개(0.5%), 기타가 15개(0.1%)로 나타났다.

<표 21> 총창업비용 기초통계

총창업비용 (백만원)	평균 (mean)	표준편차 (std)	최소값 (min)	1사분위수 (lowerquartile)	중앙값 (median)	3사분위수 (upperquartile)	최대값 (max)
	134.5	302.3	1	30	50	130	9999

총창업비용(백만원)<표 21>은 평균 134.5백만원으로 나타났고, 25%이하의 사업체는 3천만원으로 창업을 준비한 것으로 볼 수 있는데, 75%이하의 사업체가 1억3천만원으로 응답한 것을 판단할 때, 대부분의 소상공인은 1억3천만원 이하의 금액으로 창업을 진행한 것이라 할 수 있다.

<표 22> 연간매출액 기초통계

연간매출액 (백만원)	평균 (mean)	표준편차 (std)	최소값 (min)	1사분위수 (lowerquartile)	중앙값 (median)	3사분위수 (upperquartile)	최대값 (max)
	367	751.4	0	48	120	333.3	11254

연간매출액(백만원)<표 22>은 평균 3억6천7백만원으로 나타났고, 25%이하의 사업체는 4천8백만원, 50%이하의 사업체는 1억2천만원, 75%이하의 사업체는 3억3천3백만원으로 나타났다. 매출액은 소상공인 사업 지속가능성에 있어 지표가 될 수 있다. 특이점으로 최대값이 112억5천4백만원이나 되는 사업체가 있어 자세히 살펴보았는데, 인천의 60대 법인사업체 남자 대표였고, 총종사자는 4명, 대분류:제조업의 중분류:전기장비제조업이었다. 또한 영업이익은 35억9천8백만원, 부채금액은 16억5천9백만원이었다. 경영애로사항으로 동일 업종 경쟁심화와 원재료비·재료매입비를 뽑았으며, 소상공인을 위해 중점적으로 추진해야할 정부정책 2가지로 자금지원과 세제지원을 응답하였다. 현 사업체의 소유·운영권을 친·인척에게 승계할 계획이 없다고 하였고 노후준비는 연금(국민·공적·개인·퇴직연금 등)과 부동산(토지, 건물 등)으로 하고 있는 것으로 나타났다.

<표 23> 부채현황 기초통계

부채현황 (백만원)	평균 (mean)	표준편차 (std)	최소값 (min)	1사분위수 (lowerquartile)	중앙값 (median)	3사분위수 (upperquartile)	최대값 (max)
	223	1525	0	0	30	109	99882

부채현황(백만원) <표 23>은 평균 2억2천3백만원으로 50%이하의 사업체가 3천만원의 부채가 있었으며 75%이하의 사업체는 1억9백만원의 부채가 나타났다. 특이점으로 9백9십8억8천2백만원의 부채를 가진 사업체도 있었는데, 광주의 50대 개인사업체 남자대표였고, 총종사자는 5명, 대분류:건설업의 중분류:종합건설업이었다. 매출액은 36억7백만원, 영업이익은 마이너스 11억4천6백만원이었다. 경영애로사항으로 최저임금영향(인건비)을 선택했고, 소상공인을 위해 중점적으로 추진해야할 정부정책으로 인력지원을 선택하였다. 건설업의 특성상 인건비가

많은 영향을 미치며, 인건비로 인한 애로사항을 겪고 있는 것으로 나타났다.

<표 24> 경영애로사항 기초통계

세부항목		빈도	비율
경영애로사항	상권쇠퇴	4775	32.5%
	동일 업종 경쟁심화	4997	34.0%
	원재료비·재료매입비	1933	13.2%
	최저임금 영향(인건비)	1350	9.2%
	보증금·월세	526	3.6%
	부채상환	499	3.4%
	인력관리(채용의 어려움 등)	328	2.2%
	기타	284	1.9%

경영애로사항<표 24>은 동일 업종 경쟁심화가 4,997개(34.0%)로 가장 많았고, 이어서 상권쇠퇴 4,775개(32.5%), 원재료비·재료매입비가 1,933개(13.2%)로 나타났다. 뒤를 이어 최저임금 영향(인건비)가 1,350개(9.2%), 보증금·월세가 526개(3.6%), 부채상환 499개(3.4%), 인력관리(채용의 어려움 등) 328개(2.2%), 기타 284개(1.9%) 순으로 나타났다.

<표 25> 정부지원경험 기초통계

세부항목		빈도	비율
정부지원경험	지원받음	7112	48.4%
	신청하지 않음	6900	47.0%
	신청하였으나 지원 받지 못함	680	4.6%

정부지원경험 <표 25>는 소상공인 14,692개 사업체중 정부나 지자체에서 소상공인 관련을 지원받거나 받은 경험에 대한 응답인데, 지원받은 사업체가 7,112개(48.4%)였고 신청하지 않은 사업체가 6,900개(47.0%), 신청하였으나 지원 받지 못한 사업체가 680개(4.6%)로 나타났다. 정부나 지자체의 지원제도를 절반 가까운 소상공인이 신청하지 않은 것으로 나타나, 소상공인 지원제도에 대한 적극적인 홍보나 접근성을 높일 수 있는 대책을 강구해야 할 것이다.

2. 예측모형성과

(1) 원본 데이터의 예측모형 성과

머신러닝에서의 모형 평가는 예측 모형을 모형 수립 시 포함하지 않았던 데이터에 적합해 봄으로써 모형의 일반화 가능성을 평가하는 방법으로 예측 성능을 평가한다. 본 연구의 예측모형을 평가하기 위한 <표 26>는 얼마나 정확한 분류를 했는지, 얼마나 실용적인 분류를 해내었는지, 얼마나 정밀한지를 평가하기 위한 혼돈행렬이다.

<표 26> 소상공인 사업 지속가능성 혼돈행렬

		예측값	
		폐업의도(Negative)	지속운영(Positive)
실제값	폐업의도(Negative)	0	392
	지속운영(Positive)	0	2,547

폐업의도라고 예측하여 폐업의도라고 답변한 것이 0건, 지속운영이라고 예측하

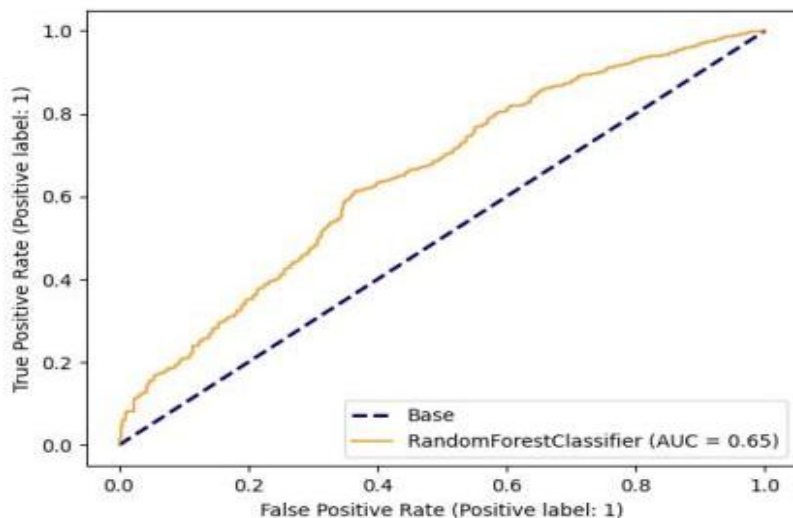
여 폐업의도라고 답변한 것이 392건, 폐업의도라고 예측했지만 실제 지속운영으로 답변한 것이 0건, 지속운영으로 예측하여 지속운영으로 답변한 것이 2,547건으로 나타났다. 지속운영 쪽에 편향된 데이터로 인해 폐업의도에 대한 예측에는 어려움이 있으며, 또한 해당 예측모형의 성능은 좋지 않다고 볼 수 있다.

<표 27>은 사업운영계획(계속운영)을 종속변수로 설정한 모형에 대한 검증데이터의 예측모형성과이다.

<표 27> 소상공인 사업 지속가능성 예측모형성과

소상공인 지속운영 모형(%)	
Accuracy (정확도)	86.66%
Sensitivity 또는 Recall (민감도)	100.0%
Specificity (특이도)	0.0%
Precision (정밀도)	86.66%
F1-점수	92.85%
ROC-AUC-점수	50.0%

모형의 성과를 대표하는 정확도는 86.66%로 예측 모형의 성능이 신뢰할만한 수준이라는 것을 알 수 있다. 특이도가 매우 낮게 나타났는데, 폐업의도를 가진 소상공인을 폐업의도를 가진 소상공인이라고 올바르게 예측하는 모형의 성능이 0.0%로 나타났다. 반면에 민감도는 100%, 정밀도는 86.66%, F1-Score는 92.85%로 나타났는데, 편향된 데이터로 만들어진 성능지표이기에 예측모형의 성능을 평가하기엔 무리가 있으며 예측모형의 성능이 좋다고 볼 수는 없다.



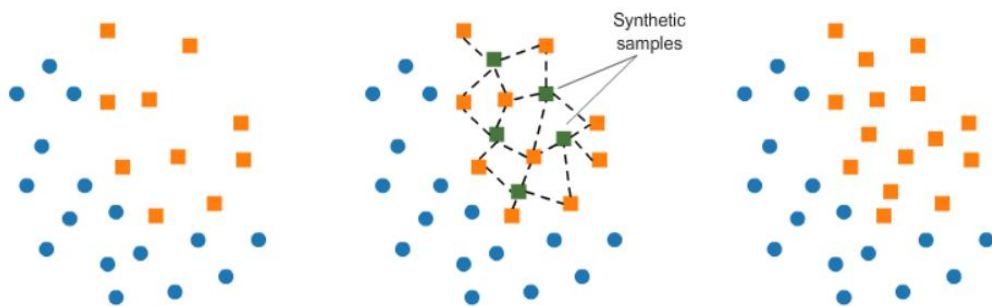
<그림 8> 소상공인 사업 지속가능성 ROC커브 및 AUC면적

마지막으로 <그림 7>에서 Base라인($y=x$)은 완전 랜덤분류기의 ROC-곡선으로 이때 AUC-면적은 0.5이다. 따라서 ROC-곡선은 점선에서 위쪽으로 멀리 떨어져 있을수록 좋은 모형이 된다. 모든 경우에 대해 정확히 분류할 경우 ROC-곡선은 False Positive Rate=0, True Positive Rate=1이 되어 왼쪽의 위쪽 모서리에 가까워져 사각형 모양이 되며 이때 AUC-면적은 1이 되고 ROC-AUC-점수는 100%가 된다. 지속 운영을 생각하는 소상공인 예측모형에서는 AUC면적이 0.65로 나타났다.

(2) 오버샘플링 데이터의 예측모형 성과

지속운영 쪽에 편향된 데이터로 인해 모형의 성능 또한 좋지 않은 결과가 나타나 이를 해결하기 위한 방법으로 오버샘플링(OverSampling) 방법을 사용하였다. 오버샘플링은 낮은 비율 클래스의 데이터 수를 늘림으로써 데이터 불균형을 해소하는 방법이다.

오버샘플링(OverSampling) 방법 중 대표적인 방법으로 SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique)를 사용하였다. SMOTE 방법은 낮은 비율 클래스 데이터들의 최근접 이웃을 이용하여 새로운 데이터를 생성한다. 완전히 똑같은 특성을 가진 데이터를 복사하는 것은 의미가 없기 때문에, 소수 데이터 중 특정 벡터(샘플)와 가장 가까운 이웃 사이의 차이를 계산한다. 이 차이에 0 과 1사이의 난수를 곱한 후 타겟 벡터에 추가하여 2개의 특정 기능 사이의 선분을 따라 임의의 점을 선택하는 방법이다. <그림 8>은 SMOTE 방법을 그림으로 나타낸 예시이다.¹²⁾



<그림 9> SMOTE 예시

오버샘플링(SMOTE)를 통해 최종 데이터는 클래스별 지속운영(12,784개), 폐업의도(12,784개)로 분석을 진행하였다. <표 28>는 오버샘플링 적용 후의 혼동행렬이다.

<표 28> 소상공인 사업 지속가능성 혼동행렬(오버샘플링)

		예측값	
		폐업의도(Negative)	지속운영(Positive)
실제값	폐업의도(Negative)	2,201	328

12) <https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets>

	지속운영(Positive)	129	2,456
--	----------------	-----	-------

폐업의도라고 예측하여 폐업의도라고 답변한 것이 2,201건, 지속운영이라고 예측하여 폐업의도라고 답변한 것이 328건, 폐업의도라고 예측했지만 실제 지속운영으로 답변한 것이 129건, 지속운영으로 예측하여 지속운영으로 답변한 것이 2,456건으로 나타났다. 오버샘플링을 이용하여 데이터 불균형을 해소한 이후 지속운영과 폐업의도에 대해 적절하게 예측하였으며, 신뢰할만한 수준의 예측모형이라고 볼 수 있다. <표 29>는 오버샘플링 적용 후의 예측모형성과이다.

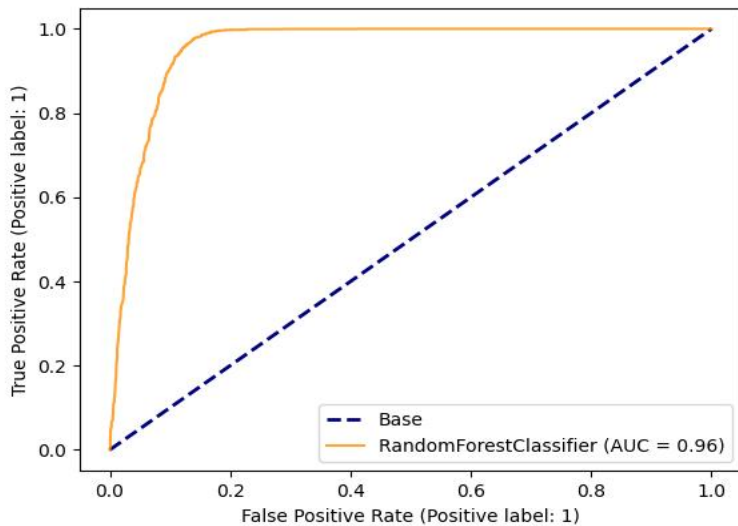
<표 29> 소상공인 사업 지속가능성 예측모형성과(오버샘플링)

소상공인 지속운영 모형(%)	
Accuracy (정확도)	91.06%
Sensitivity 또는 Recall (민감도)	95.00%
Specificity (특이도)	87.03%
Precision (정밀도)	88.21%
F1-점수	91.48%
ROC-AUC-점수	91.02%

오버샘플링을 사용하여 데이터 불균형을 해소한 이후의 결과는 정확도가 91.06%로 편향된 데이터로 결과를 측정했을 때보다 좋은 결과를 나타냈으며 신뢰할만한 예측모형의 성능이라고 할 수 있다. 이어서 민감도는 95.00%로 약간 낮아졌지만 충분히 좋은 성능을 보인다고 할 수 있다. 폐업의도를 가진 소상공인이 폐업의도라고 예측하는 모형의 성능인 특이도는 87.03%로 소상공인들의 사업 지속가능성에 있어 지속운영 뿐만 아니라 폐업의도에도 충분히 활용할 수 있는 가능성이 있다는 것을 나타낸다.

긍정으로 예측한 것 중 실제 맞춘 비율을 보여주는 정밀도(Precision)는 88.21%로 지속운영을 생각하는 소상공인의 예측이 실제 답변에서도 높은 수치

의 예측력을 보인다고 볼 수 있다. 또한 조화평균을 이용한 F1-Score도 91.48%로 신뢰할만한 성능을 보였다.



<그림 10> 소상공인 사업 지속가능성 ROC커브 및 AUC면적(오버샘플링)

다른 성능지표들과 마찬가지로 ROC-AUC점수 또한 91.02%로 본 연구의 예측모형은 신뢰할만한 수준이라고 할 수 있으며 AUC면적이 0.96으로 1에 가까운 결과를 보여 좋은 모형이라고 볼 수 있다.

오버샘플링(OverSampling) 고려할 때 주의해야 할 점이 있는데, 양성데이터가 음성데이터보다 훨씬 부족한 데이터로 예를 들었을 때 오버샘플링을 하게 되면 양성으로 예측하는 비율이 높아져 정밀도가 감소하게 되며, 반대로 민감도는 증가하게 된다. 원본데이터의 예측성과와 비교하였을 때 민감도는 100%에서 95.00%로 5%의 차이를 보였으며, 정밀도는 86.66%에서 88.21%로 1.55%의 차이로 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

이상의 모형에 대한 예측 성과는 랜덤포레스트 머신러닝 알고리즘으로 분석을 실시한 사회과학연구들에서 보고된 모형에 대한 예측 성과와 비견되거나 우수한

결과이다. 이는 머신러닝을 기반으로 하는 소상공인에 대한 예측이 위기에 처한 소상공인을 진단하는 역할을 할 수 있는 가능성을 확인한 것이라고 할 수 있다.

3. 설명변수의 중요도

머신러닝 모형은 통계적 유의성 진단을 수행하지는 않으나 랜덤포레스트는 예측에 기여한 설명변수들의 상대적 중요도를 분석할 수 있다. 예측모형의 성과와 마찬가지로 설명변수의 중요도 또한 원본 데이터와 오버샘플링 데이터의 결과가 다르게 나타났다.

(1) 원본 데이터의 설명변수 중요도

<표 30>은 원본데이터의 설명변수 중요도를 상대적 중요도가 높은 설명변수부터 순서대로 작성한 표이다.

<표 30> 설명변수 중요도

번호	설명변수	세부항목	중요도
1	연간매출액(백만원)		0.166516
2	총창업비용(백만원)		0.070128
3	부채현황(백만원)		0.072475
4	창업준비기간		0.059907
5	총종사자		0.054920
6	창업준비활동중요성	동종업종종사경험	0.037330
7	창업과정어려움	업종선택	0.037169
8	창업준비활동중요성	창업교육	0.034407
9	창업준비활동중요성	사업계획서작성	0.033895

10	창업과정어려움	입지선정	0.032708
11	창업과정어려움	경영방법	0.032420
12	창업과정어려움	기술 확보	0.032035
13	창업과정어려움	행정절차	0.031709
14	창업과정어려움	인력 확보	0.030797
15	창업과정어려움	자금조달	0.030753
16	창업준비활동중요성	시장조사	0.028905
17	창업횟수		0.021170
18	창업동기	수입이더많을것같아서	0.016003
19	경영애로사항	동일업종경쟁심화	0.015180
20	창업준비활동	동종업종종사경험	0.015086
...	(생략)	(생략)	...

첫째, 소상공인들의 지속운영 생각 예측에서 중요도가 가장 높은 설명변수는 재무적 특성을 지닌 설명변수들이었다. 연간매출액(백만원), 총창업비용(백만원), 부채현황(백만원) 각각 1위, 2위, 3위로 가장 높은 중요도를 나타냈다. 이는 소상공인 지속 운영 판단에 있어 재무적 요인이 가장 많은 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.

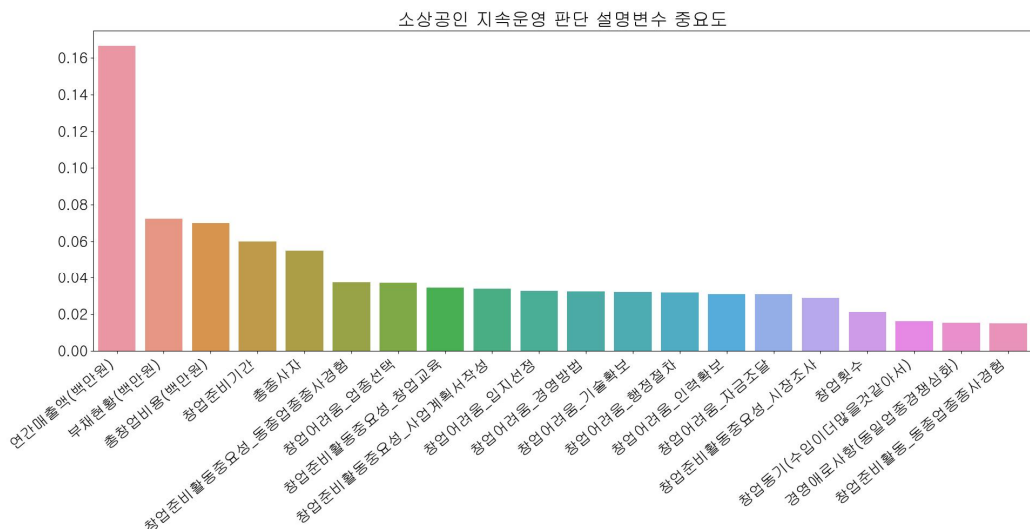
둘째, 재무적 특성을 지닌 변수를 제외하고 각각 4위와 5위는 창업 준비기간과 총종사자 수였는데, 창업 준비기간의 경우 선행연구들에서 확인했다시피 유의한 영향을 가지는 변수였고 총종사자 수는 사업체를 지속 운영하는데 있어 고정지출비용(인건비)이 높아져 많은 영향을 미치는 것으로 생각할 수 있다.

셋째, 6위, 8위, 9위로 창업 준비 활동 중요성의 동종업종종사경험, 창업교육, 사업계획서작성이었는데, 소상공인들은 창업 준비에 대한 필요성을 느끼고 있다는 것을 알 수 있다. 창업준비는 매출액 뿐 아니라 영업이익에도 영향을 끼치는 매우 중요한 변수이다. 대한민국의 현실적인 상황에서 소상공인이 과밀화된 상황을 고려한다면 사업체를 운영 중인 소상공인들에게 지속적인 경영교육을 실시

하고 예비창업자들도 마찬가지로 창업과 관련된 교육지원을 받을 수 있도록 하는 것이 중요하다(박주완·강만수, 2016).

넷째, 7위, 10위~15위까지는 모두 창업과정의 어려움에 대해 말하고 있다. 설문에 응답한 소상공인들이 창업과정에서 느끼는 어려움은 입지선정, 경영방법, 행정절차, 자금조달, 기술 확보, 업종선택, 인력 확보로 소상공인이 느끼는 어려움을 해결하기 위해서는 정부와 지자체에서 다각적인 노력으로 보다 구체적인 지원제도를 마련해야 할 것이다.

<그림 10>은 하나의 범주 및 척도를 구성하는 설명변수를 중심으로 상대적 중요도를 시각화 한 것이다.



<그림 11> 설명변수 중요도 시각화

(2) 오버샘플링 데이터의 설명변수 중요도

<표 31>은 오버샘플링 데이터의 설명변수 중요도를 상대적 중요도가 높은 설명변수부터 순서대로 작성한 표이다.

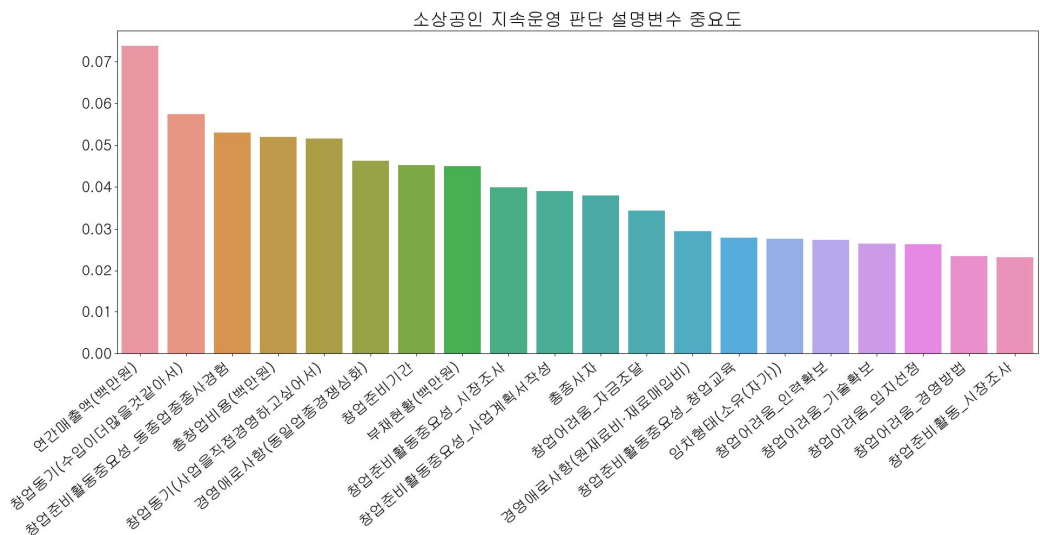
<표 31> 설명변수 중요도(오버샘플링)

번호	설명변수	세부항목	중요도
1	연간매출액(백만원)		0.073730
2	창업동기	수입이더많을것같아서	0.057457
3	창업준비활동중요성	동종업종종사경험	0.053038
4	총창업비용	백만원	0.052024
5	창업동기	사업을직접경영하고싶어서	0.051650
6	경영애로사항	동종업종종사경험	0.046341
7	창업준비기간		0.045250
8	부채현황(백만원)		0.044967
9	창업준비활동중요성	시장조사	0.039876
10	창업준비활동중요성	사업계획서작성	0.039002
11	총종사자		0.038034
12	창업과정어려움	자금조달	0.034361
13	경영애로사항	원재료비·재료매입비	0.029469
14	창업준비활동중요성	창업교육	0.027954
15	임차형태	소유(자가)	0.027581
16	창업과정어려움	인력확보	0.027328
17	창업과정어려움	기술확보	0.026435
18	창업과정어려움	입지선정	0.026351
19	창업과정어려움	경영방법	0.023451
20	창업준비활동	시장조사	0.023281
...	(생략)	(생략)	...

첫 번째로 중요도가 높은 변수는 ‘연간매출액(백만원)’으로 나타났다. 매출액은 많은 선행연구에서 경영성과를 판단하는 지표로 사용되었으며, 본 연구에서도 소상공인 사업 지속가능성에 가장 많은 영향을 미치는 변수로 나타났다.

두 번째와 다섯 번째로 중요도가 높은 변수는 각각 ‘창업동기(수입이더많을것같아서)’, ‘창업동기(사업을직접경영하고싶어서)’로 나타났다. 남정민 외(2013)는 창업동기 즉 ‘창업의 자발성 여부’는 ‘창업만족도’ 및 ‘생활만족도’에 유의한 정(+)의 영향을 주고 있음이 검증되었다고 하였으며, 창업만족도나 생활만족도로 인한 사업 지속가능성에 많은 영향을 미치는 변수로 판단된다.

세 번째로 중요도가 높은 변수는 ‘창업준비활동중요성(동종업종종사경험)’로 나타났다. 이는 동종업종에서 종사했던 경험이 사업 지속가능성에 많은 영향을 미치고 있다는 것을 판단할 수 있다. 이어서 네 번째로 중요도가 높은 변수는 재무적 특성을 지닌 ‘총창업비용(백만원)’으로 나타났다.



<그림 12> 설명변수 중요도 시각화(오버샘플링)

종합적으로 살펴보면 양쪽 데이터(원본 데이터, 오버샘플링 데이터) 모두에서 ‘연간매출액(백만원)’ 즉 매출액은 소상공인 사업 지속가능성에 가장 많은 영향을 미치는 요인으로 선행연구에서 밝혀진 바와 같이 경영성과의 지표로 사용되

는 가장 중요한 변수이다. 정부나 지자체의 다양한 지원정책이나 프로그램의 양산도 중요하지만, 근본적으로 매출액을 올릴 수 있는 대책마련이 필요하다고 판단된다.

V. 결 론

1. 연구의 요약

본 연구는 랜덤포레스트 머신러닝 알고리즘을 활용하여 소상공인의 사업 지속 가능성을 예측하는 모형을 제시하고 예측에 기여하는 요인들을 분석하였다. 랜덤포레스트는 다수의 설명변수로 구성된 모형에 대한 고차원 분석이 가능하다. 이에 본 연구는 선행연구에서 검증된 변수에 근거하여 45개 요인을 설명변수로 설정하였다. 그리고 설정한 예측 요인으로 소상공인 지속가능성 예측모형을 도출하고 모형의 예측성과를 평가한 후 설명변수의 중요도를 분석하였다. 결과에서 나타난 주요 특징을 요약하고 분석한 내용은 다음과 같다.

먼저 소상공인 사업 지속가능성 모형의 예측성과에 대한 사항이다. 예측 성과는 소상공인의 지속운영을 옳게 분류한 정확도가 91.06%, 지속운영을 생각하는 소상공인이 지속한다고 예측한 민감도가 95.0%로 나타났다. 지속운영 생각을 가진 소상공인이라고 예측한 결과가 맞을 확률인 정밀도는 88.21%, 민감도와 정밀도의 조화평균인 F1-Score는 91.48% 그리고 거짓 양성비율에 대한 참 양성비율을 측정한 ROC-AUC 점수는 91.02%로 나타났다.

본 연구의 결과는 랜덤포레스트를 활용하여 성과를 제시한 사회과학 연구들에 비견되거나 우수하다고 할 수 있다. 따라서 예측모형의 성능은 신뢰할 만한 수준이라고 할 수 있을 것 이며 객관적으로 사실관계를 확인할수 없는 개인적 견해인 소상공인의 사업 지속가능성도 머신러닝 기법을 활용하여 예측 할 수 있다는 것을 의미한다고 할수 있다. 이는 위기 상황에 직면한 소상공인에 대해 정부의 대책 마련이나 지원제도에도 활용할 수 있는 가능성을 갖게 되는 것이라고 해석할 수 있다. 특히 예측성능이 뛰어난 ROC-AUC점수의 경우 지속운영

생각을 가지지 않은 소상공인에게 지속운영 생각을 가질 수 있도록 정부지원제도 등을 계획하는데 활용할 수도 있을 것이다. 따라서 이는 머신러닝 알고리즘이 소상공인 의사결정을 지원 할 수 있는 가능성을 확인한 지점이라고 볼 수 있다.

다음은 소상공인의 사업 지속가능성을 예측하는 설명변수들의 분석결과에 대한 내용이다. 첫째, 원본 데이터와 오버샘플링 데이터에서 중요도가 가장 높은 설명변수는 양쪽 모두 매출액으로 나타났다. 기업은 생명체와 마찬가지로 탄생(창업)-성장-죽음(폐업)의 사이클을 가지고 있으며, 기업의 성장은 매출의 증가를 의미하기에 성장을 멈춘다는 것은 폐업에 가까워졌다는 의미로 판단 할 수 있다. 이러한 의미에서 매출액에 대한 중요성을 새롭게 인식하여 정부나 지자체에서도 근본적으로 매출액을 증가시킬 수 있는 대책마련이 필요하다.

둘째, 원본 데이터의 설명변수 중요도에서 1위, 3위, 5위를 제외하면 모두 창업준비와 관련된 변수들로 나타났다. 중요도 2위를 나타낸 총창업비용(백만원), 4위를 나타낸 창업준비기간, 창업준비활동중요성(동종업종종사경험, 창업교육, 사업계획서작성), 창업과정어려움(입지선정, 경영방법, 행정절차, 자금조달, 기술 확보, 업종선택, 인력확보) 등 창업을 준비하고 실제 사업을 수행하는 과정에서 사업의 성공을 평가름하는 열쇠는 창업준비라는 사실을 확인하였다. 창업의 모든 단계마다 사업체의 지속운영을 위한 요인이 매우 많겠지만, 사업을 위한 충분한 준비가 부족하다면 지속운영 가능성은 매우 낮아질 것이다.

셋째, 오버샘플링 데이터의 설명변수 중요도에서 창업동기(수입이 더 많을 것 같아서, 사업을 직접 경영하고 싶어서)는 창업의도나 실천의지에 대한 설명변수이며, 김기영(2015)에 따르면 경영관리 교육이 창업의도와 실천의지에 유의한 영향을 미치는 변수라고 판단하였다. 이는 창업교육에 대한 교육 만족도를 높여 소상공인들의 창업의도를 함양하고 실천의지를 고취 시킬 수 있는 교육정책이 필요하다고 판단된다.

2. 연구의 시사점

본 연구는 「2019 소상공인 실태조사」에서 2013년~2018년 사이의 창업기업 14,692개를 연구데이터로 머신러닝 알고리즘 중 하나인 랜덤포레스트를 이용하여 분석하고 각 설명변수에 대한 중요도를 도출하였다.

본 연구에서의 학문적 시사점으로는 첫째, 선행연구에서 드물게 사용한 머신러닝 알고리즘(랜덤포레스트)을 활용하여 다수의 설명변수로 구성된 예측모형을 도출하였다는 것에 의의가 있다. 둘째, 대부분의 선행연구는 설문조사 방식으로 수행되어 설문조사의 한계점인 표본 구성이 지역적으로 한정되거나 전체 표본 규모가 제한되어, 전체 소상공인에 대해 종합적인 분석을 수행하기 어려운 한계점이 존재하였으나 본 연구에서는 전국을 대상으로 진행한 「2019 소상공인 실태조사」를 활용하여 대량의 패널데이터를 사용하였다. 셋째, 소상공인의 경영성과를 판단하는 가장 중요한 지표인 매출에 영향을 미치는 설명변수를 선행연구에서 검증된 변수에 근거하여 다양한 45개의 설명변수를 선정한 것은 의미가 있다고 볼 수 있다.

본 연구의 실무적 시사점으로는 첫째, 소상공인 사업 지속가능성에 있어 본 연구의 설명변수에서 밝혀진 대로 매출액은 가장 중요한 요인이다. 그러나, 현재 정부는 코로나로 인해 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위한 소상공인 버팀목자금, 집합금지업종 소상공인 임차료용자 등의 정책으로 소상공인을 지원하고 있지만, 이와 같은 한시적 정책은 임시방편에 불과하다. 그러므로 소상공인의 지속적인 사업을 위해서는 정부나 지자체에서 소상공인의 매출 향상을 위한 정책을 마련해야 한다. 김영철(2021)에 따르면 지역화폐는 소상공인 보호 측면에서 긍정적으로 평가할 여지가 다분하며, 소상공인의 매출액 증대에 기여할 것으로 판단된다고 하였다. 매출액 향상을 위한 구체적인 방안으로 정부나 지자체는 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화를 위해 도입한 지역화폐(경기지역화

폐, 온통대전 등)의 혜택 확대 등을 통해 소비자들로 하여금 소비촉진을 일으켜 소상공인의 지속적인 매출액 향상에 기여할 것으로 판단된다.

둘째, 본연구 결과를 살펴보면 지속적인 사업유지에 영향을 미치는 변수로 창업활동중요성(창업교육)이 있다. 그러나 창업준비활동 중 창업교육의 참여율이 28.4%로 절반이상의 소상공인은 창업교육을 받지 못한 상태이다. 그러므로 소상공인의 지속적인 사업을 위해서는 정부나 지자체에서 운영중인 신사업창업사관학교, 소상공인 경영교육, 사이버 평생교육원, 상인대학 등 창업교육 관련 컨설팅을 적극 홍보하고 확대할 필요가 있을 것이다. 또한 구체적으로 본연구의 결과에서 나타났듯이, 소상공인들이 창업 과정에서 어려움을 겪고 있는 입지선정, 경영방법, 행정절차, 자금조달, 기술확보, 업종선택, 인력확보, 시장조사에 대한 창업교육 콘텐츠의 반영이 필요하다.

셋째, 선행연구에서 밝혀진 바와 같이 창업준비기간은 경영성과에 영향을 미치는 중요한 요인이며, 본 연구에서도 소상공인의 사업유지에 영향을 미치는 변수로 창업준비기간이 있다. 그러나 소상공인 전체 사업체중 25%이하는 창업준비기간이 5개월로 평균에 크게 못 미친다. 그러므로 정부는 소상공인의 지속적인 사업을 위해 예비창업자, 업종전환, 재창업을 하려는 소상공인들이 충분한 창업준비기간을 가질수 있도록 정책을 마련해야 한다. 현재 정부는 소상공인시장진흥공단(1인 자영업자 고용보험료 지원 사업, 소기업·소상공인 공제, 재창업패키지, 희망리턴패키지, 폐업점포 제도전 장려금지원)이나 신용보증기금의 재기지원제도(재기지원보증, 재창업지원보증) 등으로 소상공인 지원사업을 이전보다 강화하여 추진하고 있다. 충분한 창업준비기간을 위한 구체적인 방안으로 업종전환이나 재창업을 지원하는 컨설팅 진행할 때 특정교육 이수나 특정기간 달성 시 소상공인의 지원을 검토하는 방안을 재고할 필요가 있다. 비슷한 예로 신사업창업사관학교 교육수료 시 신사업창업사관학교 연계자금 지원 등이 있다.

궁극적으로 창업준비에 대한 중요성을 새롭게 인식하여 정부나 지자체의 다양한 지원정책이나 프로그램의 양산도 중요하지만, 현재 사업체를 운영 중인 소상공인을 위한 창업 교육이나 예비 창업자들이 창업 준비를 좀 더 충실하게 할 수 있도록 정부 차원에서 창업 준비에 대한 충분한 고민과 지원이 필요할 것이다.

3. 연구의 한계점

마지막으로 연구의 한계점으로 첫째, 본 연구는 「2019 소상공인 실태조사」를 활용하였으나 38,169개의 데이터 중 14,692개만 사용하였는데, 이는 2013년~2018년 사이의 신규창업 사업체만 응답을 하는 설문문항(창업준비, 창업과정어려움 등)을 사용하기 위함이었으나 전체 데이터를 분석에 활용하지 못한 부분에서 연구의 한계가 있다. 둘째, 1회성 자료인 횡단면 자료만을 이용하여 분석을 수행하였기 때문에 사업 준비 단계와 사업 운영 단계의 관계를 명확히 규명하는 것에는 한계가 있다. 사업 준비 단계가 사업 지속가능성에 주는 영향을 분석하기 위해서는 종단적인 특성을 보완하여 창업 시작부터 실제 영업 행위가 진행되는 단계별 비교, 전체 단계 중 창업 준비 단계의 비중, 폐업 시 실패의 원인 등의 분석이 필요하다. 셋째, 후속 연구에서는 본 연구보다 풍부한 데이터와 설명변수를 확보한 빅데이터에서 딥러닝(Deep learning)으로 알려져 있는 인공지능망 방식의 알고리즘을 활용한다면 보다 우수한 예측력을 가진 예측모형의 도출을 기대할 수 있을 것이다.

VI. 참 고 문 헌

강만수, 배진성 (2016), "소상공인 정책금융 이용실태에 관한 연구", 예술인문사회융합멀티미디어논문지, 6, 361-369.

강영옥, 하규수 (2012), "소상공인 창업자특성과 창업준비과정이 창업성과에 미치는 영향에 관한 연구: 자기효능감 매개효과를 중심으로", 디지털융복합연구, 10(9), 239-251.

강지수, 박인희, 전현배 (2018), "프랜차이즈와 비프랜차이즈 상점의 퇴출확률 비교: 제과점 산업을 중심으로", 산업조직연구, 26(4), 23-51.

강한혁, 박우진, 배병윤 (2019), "창업자의 창업동기, 창업가정신 그리고 창업가 역량특성이 창업기업 지속가능성에 미치는 영향: 창업기업 경영성과를 매개로 하여", 벤처창업연구, 14(3), 59-71.

김기영, 강진희 (2015), "경영관리교육이 외식업 자영업자의 창업의도와 실천의지에 미치는 영향", 관광연구저널, 29(9), 95-109.

김복규, 이종열 (2005), "농촌여성 소규모 사업 창업지원방안에 관한 연구", 지역사회연구, 13(3), 55-86.

김성태, 김명규, 임병인 (2014), "중소기업/중견기업/소상공인/지역기업/사례: 프랜차이즈, 자영업자의 활로인가?: 음식점 업종을 중심으로", 중소기업연구, 36(3), 79-103.

김순태, 김문홍 (2014), "소상공인특성과 정부지원정책 요인이 사업전략 및 경영성과에 미치는 영향", 한국유통학회 학술대회 발표논문집, 190-209.

김영문, 강태균 (2019), "소상공인의 경영관리능력과 경영서비스 지원제도 수용태도가 경영성과에 미치는 영향", 국제회계연구, 86, 215-233.

김영철 (2021), "지역화폐 도입의 지역경제 영향에 관한 연구: 학술적 평가와 점검", 한국경제연구, 39(3), 67-94.

김예정 (2019), "창업의지 및 자금조달과 사업능력이 재무성과에 미치는 영향에 관한 연구-포항지역 소상공인을 중심으로", 국제회계연구, 85, 171-186.

김완재, 정화영 (2007), "창업자 특성과 소기업 사업성과 간 관계에 관한 연구", 벤처창업연구, 2(3), 33-60.

김창희, 박현숙 (2021), "ISO 인증기업의 기업지속가능성 영향요인에 관한 연구", 한국창업학회지, 16(3), 1-29.

김태희, 주성희 (2015), "사업지속의향에 영향을 미치는 소상공인 점포특성에 관한 연구", 프랜차이즈저널, 1(1), 96-115.

김현철, 이승일 (2019), "서울시 골목상권 매출액에 영향을 미치는 요인에 관한 연구", 서울도시연구, 20(1), 117-134.

김형민 (2021), "정부지원사업이 도시형소상공인의 사업지속의도에 미치는 영향: 자기효능감, 창업만족, 그릿의 매개효과", 한국창업학회지, 16(1), 1-22.

김형철 (2019), "소상공인의 역량이 사업지속에 대한 의지에 미치는 영향: 사업준비의 조절효과를 중심으로", 경영컨설팅연구, 19(3), 219-228.

나상균 (2016), "소상공인 창업자의 특성, 창업성공요인 및 창업성과의 구조적 관계에 관한 연구", 경영과 정보연구, 35(4), 251-268.

Nam Yunmi (2017), "국내 자영업의 폐업률 결정요인 분석 (Analysis on the Determinants of Exit of Self-Employed Businesses in Korea)", Bank of Korea WP, 5.

남정민, 박정우, 전병준 (2013), "창업 성공에 영향을 미치는 창업준비단계 핵심요인 연구-한국노동패널을 활용한 창업 생존에 대한 종단분석", 인적자원관리연구, 20(5), 27-44.

박국호 (2020), "소상공인 재기지원제도 현황과 과제", 인문사회 21, 11(3), 283-296.

박미현, 정영순 (2011), "중고령자 창업의 생존가능성에 영향을 미치는 요인 분석", 사회복지정책, 38(4), 165-189.

박상협, 이상완 (2021), "제조기업의 지속가능성 성과측정시스템에 관한 사례연구", 경영컨설팅연구, 21(2), 345-356.

박소연, 현병환 (2021), "소상공인 경영교육이 사업 지속가능성에 미치는 영향: 경영교육에 대한 기대의 매개효과를 중심으로", 지식경영연구, 22(3), 217-233.

박송춘, 이유리 (2020), "소상공인의 창업가적 특성이 경영성파에 미치는 영향 분석: 사회적 자본의 매개 효과", 인문사회 21, 11(2), 655-668.

박승빈 (2018), "프랜차이즈와 비 프랜차이즈 사업체 비교", KOSTAT 통계플러스 2018년 겨울호, , 6-27.

박주완, 강만수 (2016), "소상공인 창업준비와 사업성과와의 관계성 연구", 기업과혁신연구, 9(3), 31-46.

박주완, 송창길, 배진성 (2017), "기계학습 기법을 이용한 소상공인 신용평가모형 구축에 관한 연구".

방준아, 손광민, 이소정, 이현근, 조수빈 (2018), "서울 치킨집 폐업 예측 모형 개발 연구", 한국빅데이터학회지, 3(2), 35-49.

배소리 (2020), "소상공인 업종별 개업 및 폐업의 영향요인 분석", (Doctoral dissertation, 한양대학교).

빈봉식, 박정기 (2002), "소상공인 창업의 성공요인에 관한 실증적 연구", 중소기업연구, 24(3), 135-158.

선명옥, 이우창 (2013), "소상공인의 업종별 경영전략이 경영성파에 미치는 영향", 국제회계연구, 50, 305-322.

송영조, 남종석 (2021), "지역 소상공인 경영성파에 미치는 요인에 대한 연구", 지역사회연구, 1-32.

안장훈, 김선근 (2017), "소상공인의 경영성파에 미치는 영향요소 및 정책의 우선순위 분석", 예술인문사회융합멀티미디어논문지, 7, 71-80.

안주엽, 성지미 (2003), "자영업 지속기간의 결정요인", 노동경제논집, 26(2), 1-30.

이남주, 허태규, 이충섭 (2013), "소상공인 주요 성과요인의 업종별 차이분석에 대한 실험적 연구", 회계정보연구, 31(3), 187-207.

이호택 (2021), "대구광역시 소상공인의 맞춤형지원정책 개발을 위한 연구", 경영컨설팅연구, 21(3), 299-309.

장제훈 (2021), "머신러닝 기법을 활용한 자영업자 폐업 예측 모형 연구: 서울시 25 개 자치구를 중심으로", 인문사회 21, 12(1), 1081-1096.

정갑수, 설병문 (2016), "소상공인 지원제도가 경남지역 소상공인 경영성과에 미치는 영향", 벤처창업연구, 11(2), 221-232.

정성한, 김해룡 (2001), "학술연구: 소상공인 창업성공요인에 대한 탐색적 연구", 기업가정신과 벤처연구 (JSBI)(구 벤처경영연구), 4(2), 3-29.

정주임 (2012), "소상공인 미용실의 점포특성이 경영성과에 미치는 영향 연구", 한국디자인문화학회지, 18(3), 513-524.

조준희, 김찬중 (2010), "소상공인 창업을 재무성과 영향요인 연구", 산업경제연구, 23(1), 127-144.

홍기혜 (2020), "랜덤포레스트 머신러닝 알고리즘 기반 남·여 청소년의 자살생각 예측 및 분석", 한국사회복지학, 72(3), 157-180.

황선재, 허철무 (2019), "소상공인의 개인성향 및 시장 환경특성과 경영성과 간에 경영교육 만족도가 미치는 조절효과 검증", 벤처창업연구, 14(6), 45-57.

황정희, 정규석, 홍승표 (2013), "창업기업의 경영성과에 미치는 영향요인에 관한 연구: 외식산업을 중심으로", 벤처창업연구, 8(1), 51-59.

Amit, Y., Geman, D. (1997), "Shape quantization and recognition with randomized trees", *Neural computation*, 9(7), 1545-1588.

Breiman, L. (2001), "Random forests", *Machine learning*, 45(1), 5-32.

Dangeti, P. (2017), "Statistics for machine learning", *Packt Publishing Ltd.*

Géron, A. (2019), "Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras,

and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems", *O'Reilly Media*.

Ho, T. K. (1998), "The random subspace method for constructing decision forests.", *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 20(8), 832–844.

Maignan, I., Ferrell, O. C. (2001), "Corporate citizenship as a marketing instrument-Concepts, evidence and research directions", *European journal of marketing*.

ABSTRACT

Development of Prediction Model for Small Business Sustainability of Business using RandomForest Analysis

Park Jun Sik

Department of Big Data Business

Master of Business Administration

Hanbat National University

Advisor : Lee Sung Ho

The purpose of this study is to present a model to predict the sustainability of a small business by using a RandomForest machine learning algorithm, to evaluate the prediction performance of the model, and to identify the characteristics of factors contributing to the prediction. For the empirical analysis, data from the “2019 Small Business Survey” jointly prepared by the Ministry of SMEs and Startups and the National Statistical Office was used.

For the predictive model, 45 explanatory variables were set for variables that were verified to have an effect on startup preparation, management performance, and sustainability of small business owners in previous studies. As for the predictive performance of the small business sustainability model, the accuracy of correctly classifying the continuous operation of small business owners was 91.06%, and the sensitivity of predicting that small business owners thinking sustainable operation would continue was 95.0%. The precision, which is the probability that the result predicted as a small

business owner with a sustainable management idea is correct, is 88.21%, the F1-Score, the harmonic average of sensitivity and precision, is 91.48%, and the ROC-AUC score, which measures the true positive rate to the false positive rate, is 91.02. % was shown. The results of this study can be said to be comparable to or superior to those of social science studies that use random forests to present results.

The importance of the explanatory variables contributing to the prediction is, in order, sales, start-up motive (because it is likely to have more income), importance of start-up preparation activities (experience in the same industry), total start-up cost, and start-up motive (I want to run a business myself) in that order. As revealed in previous studies, sales are the most important variable used as an indicator of business performance as the factor that has the greatest influence on the sustainability of small businesses.

As an academic implication of this study, it is relevant that a predictive model composed of a number of explanatory variables was derived from using a machine learning algorithm (RandomForest), which was rarely used in previous studies. Additionally, in most of the previous studies, there were limitations due to the restricted sample composition or the total sample size. It is also meaningful to use a variety of 45 explanatory variables based on the variables verified in previous studies when setting the explanatory variables.

As a practical implication, it is meaningful in that the importance of 45 explanatory variables can be analyzed to provide a basis for the government or local governments to prepare countermeasures or support systems for the sustainability of small businesses. Start-up preparation is the key to the success of a business, and various consulting on preparation for start-up by

the government or local governments will be effective for business sustainability of small businesses so that the preparation for start-up can be made more faithfully.

As a limitation of the study, this study used the 「2019 Small Business Survey」, but only 14,692 out of 38,169 data were used. There was a limit to the study due to the entire data could not be used for analysis. Since the analysis was performed using only cross-sectional data, which is a one-time data, there is a limit to clearly clarifying the relationship between the project preparation stage and the project operation stage.

Key Words

Random Forest, Small Business, Sustainability, Machine Learning, Prediction Model